

PARTIE 4 – INTRODUCTION AU FLUX DE PROCESSUS

Cette quatrième partie du manuel se concentre sur le développement d'une logique complexe à l'aide du générateur de logique de FlexSim appelé Process Flow. Process Flow permet aux utilisateurs de définir et de spécifier une logique via une interface de type organigramme par glisser-déposer et de lier la logique à des objets 3D.

Après avoir présenté les concepts de base de Process Flow et défini son environnement de modélisation, cette section décrit la modélisation dans Process Flow via deux exemples, tous deux basés sur le modèle de base Primer (finition et emballage des conteneurs). Les deux exemples :

1. Mettre en œuvre un système d'inventaire de points de commande pour les composants emballés dans des conteneurs.
2. Créez une séquence de tâches personnalisée pour l'opérateur de finition.

Les deux exemples ne sont pas si complexes, mais ils le sont suffisamment pour ne pas pouvoir être implémentés via les options du menu déroulant des objets 3D. Par le passé, et avec de nombreux autres logiciels de simulation, la seule façon de modéliser ces comportements système était via un codage personnalisé. Dans le cas de FlexSim, cela se ferait via FlexScript. Bien que la logique puisse toujours être implémentée via FlexScript, Process Flow permet la modélisation sans codage et rend la logique plus transparente. La transparence est améliorée grâce à Process Flow puisque toute la logique est contenue au même endroit, sur l'interface Process Flow, et non dispersée dans des objets 3D. De plus, la logique est plus transparente car elle est représentée dans un format de type organigramme facile à comprendre.

Process Flow, comme les aspects 3D de FlexSim, est un environnement de modélisation très robuste et puissant.

Par conséquent, comme ce manuel n'a pour but que de fournir une introduction de base à FlexSim, seules quelques fonctionnalités et capacités sont décrites. Cependant, cela devrait fournir un bon point de départ et une base solide pour la modélisation avec Process Flow.

Bien que l'accent soit mis sur le flux de processus, dans les deux exemples, divers aspects du modèle 3D sont revisités et des fonctionnalités 3D supplémentaires sont introduites.

1. CONCEPTS DE BASE

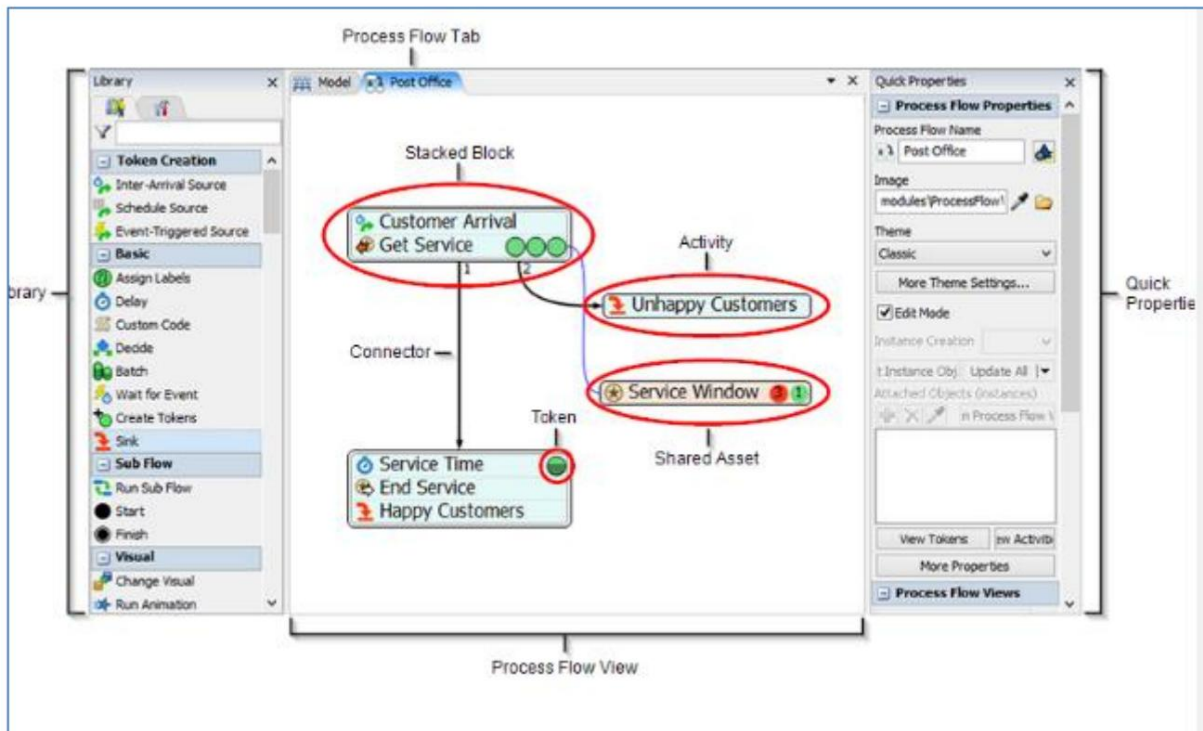
Cette première section présente les éléments de base de Process Flow et de son environnement de modélisation. Bien que l'interface et la bibliothèque d'outils de modélisation soient différentes de celles de 3D, elles fonctionnent de manière similaire. Comme pour les objets 3D, les activités de Process Flow sont déplacées sur une surface de modélisation et connectées pour représenter le comportement d'un système. Cette section décrit également le fonctionnement de base d'un système d'inventaire à point de commande.

1.1 Concepts de base du flux de processus et environnement de modélisation

Process Flow est une partie de FlexSim qui permet d'ajouter une logique de traitement complexe dans un modèle de simulation. La logique est utilisée pour définir les interactions entre les objets FlexSim et d'autres éléments lors de l'exécution d'une simulation. Bien que FlexSim offre de nombreuses fonctionnalités de modélisation logique via ses options de menu déroulant sur les objets et outils 3D, il existe une limite quant à ce qui peut être prédéfini. En règle générale, la logique personnalisée nécessite l'écriture de scripts ou de code informatique pour implémenter la logique plus complexe. Cela peut être fait via le langage de programmation de FlexSim, appelé FlexScript, un sous-ensemble de C++. Cependant, Process Flow réduit le besoin de programmation en utilisant un ensemble d'activités de création de logique qui peuvent être définies et combinées via un paradigme de type organigramme.

Comme pour toute activité de modélisation, il est toujours préférable de construire la logique par étapes.

Process Flow possède sa propre interface de création de logique, analogue à la surface de modélisation 3D, et son propre ensemble d'objets de modélisation, appelés activités. Les composants de base de l'environnement de modélisation Process Flow et leur terminologie sont présentés dans la figure ci-dessous. La vue Process Flow est accessible via son icône dans le menu principal ou via la boîte à outils. La logique est construite en sélectionnant et en combinant des activités.



Les activités sont les éléments constitutifs du flux de processus : ce sont des opérations logiques ou des étapes d'un processus logique.

Les activités sont analogues aux objets en 3D puisqu'elles sont déplacées de leur bibliothèque vers une modélisation de flux de processus

surface ou espace de travail. Tout comme les objets 3D, les activités ont des propriétés qui définissent leur comportement. Les activités sont regroupées dans les catégories suivantes. Ce guide ne traite que d'un sous-ensemble des activités, mais la liste complète est fournie afin que le lecteur soit conscient des capacités de Process Flow.

- Les activités de création de jetons sont analogues à une source en 3D. Les jetons peuvent être créés par des temps d'arrivée intermédiaires, planifier et en « écoutant » des événements spécifiques qui se produisent dans un modèle 3D.
- Les activités de base incluent l'attribution d'étiquettes, la mise en œuvre d'un délai dans un flux, l'attente d'un événement qui se produit dans un Modèle 3D, prise de décisions, destruction de jetons, etc.
- Les activités de sous-flux sont utilisées pour créer un flux de processus distinct contenant une logique pouvant être utilisée par plusieurs objets ou activités ; elle est analogue à une fonction ou à une sous-routine dans la programmation informatique.
- Les activités visuelles modifient l'apparence d'un objet dans le modèle 3D ou déclenchent une animation sur un modèle 3D objet.
- Les activités d'objet sont utilisées pour créer, déplacer ou détruire des objets tels que des éléments de flux, des ressources fixes, des exécuteurs de tâches, etc. dans un modèle 3D.
- Les activités de séquences de tâches sont utilisées pour créer des séquences de tâches personnalisées qui sont attribuées aux exécuteurs de tâches dans un modèle 3D, y compris le déplacement, le chargement, le déchargement, le retard, etc.
- Les activités d'actifs partagés sont utilisées pour définir, accéder et gérer les listes, les ressources, les variables et les zones (conserver des statistiques pour un groupe d'activités et restreindre l'accès aux activités en fonction des propriétés du jeton).
- Les activités de coordination gèrent les relations entre plusieurs jetons dans un flux de processus, y compris le fractionnement, rejoindre et synchroniser les jetons.
- Les activités de préemption sont utilisées pour gérer les interruptions dans le flux d'un jeton.
- Les activités d'affichage sont utilisées pour annoter un flux de processus avec du texte, des flèches et des images ; elles n'affectent pas la logique.
- Les activités d'organigramme sont des formes qui peuvent aider à organiser et à visualiser un flux de processus ; comme les affichages, elles ne affecter la logique.
- Les ensembles d'activités humaines sont des activités préconfigurées qui sont regroupées et qui modélisent un module humain de base tâche, telle que Marcher puis Traiter, Escorter puis Traiter, Attendre puis Traiter, etc.
- Les personnes de base sont des activités qui créent ou suppriment un élément de flux Personne ou traitent un jeton.
- Les ressources humaines sont des activités qui facilitent l'acquisition et la libération de ressources (lieux, personnel, transports, et équipements) dans un modèle basé sur les personnes.
- Les sous-flux de personnes sont des activités liées à des objets de sous-flux prédéfinis.

Un jeton est le composant de base de la logique de flux de processus. Analogues aux éléments de flux en 3D, les jetons circulent à travers les activités au fur et à mesure de l'exécution d'une simulation. Les jetons sont généralement plus abstraits que les éléments de flux, car ils représentent généralement un flux logique plutôt qu'un flux physique. Chaque jeton possède un identifiant unique et un ensemble d'étiquettes ou de caractéristiques. Les jetons sont représentés par des cercles verts dans le flux de processus au fur et à mesure de l'exécution d'une simulation ; ils peuvent changer de couleur en fonction de leur utilisation et de leur état.

Les jetons se déplacent d'une activité à une autre soit par des connecteurs, soit par des blocs. Un bloc est un ensemble d'activités qui ont été « assemblées » ensemble, c'est-à-dire des activités qui forment une séquence unique d'étapes de flux de processus.

Les jetons ont des étiquettes, qui constituent une partie importante de la modélisation avec Process Flow. Les étiquettes stockent les informations utilisées dans la logique. Comme dans les objets 3D, chaque étiquette a un nom et une valeur ; la valeur peut être n'importe quelle donnée

type, par exemple, nombres, texte, tableaux, références d'objet, etc. Les étiquettes de jeton sont spécifiées au format de notation par points token.LabelName, par exemple token.Type.

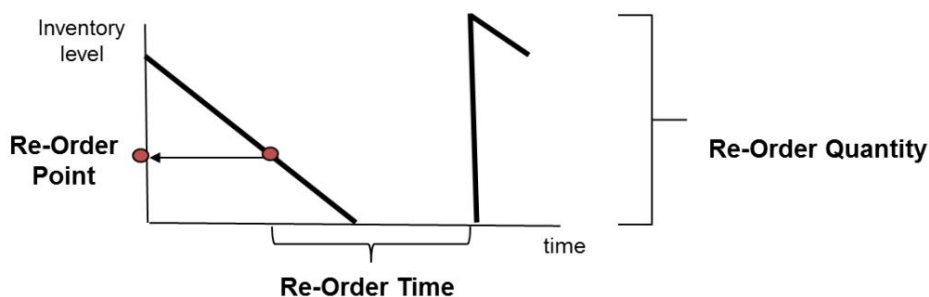


Commencez avec le modèle de base de la section précédente, nommé Primer_3-6b, et enregistrez-le sous Primer_4-1.

Il s'agit essentiellement de faire une copie du modèle afin qu'il puisse être personnalisé et que le modèle original soit conservé.

1.2 Utilisation du flux de processus pour modéliser la politique d'inventaire

Poursuivant l'exemple de la section précédente, le flux de processus est utilisé pour modéliser un système de réapprovisionnement pour l'approvisionnement en composants de la zone d'emballage. Plutôt que de livrer les composants par lots selon un calendrier, comme dans le modèle actuel, les composants sont commandés lorsque leur niveau de stock tombe en dessous d'un point de réapprovisionnement spécifié. Comme le montre la figure ci-dessous, lorsque le niveau de stock tombe en dessous du point de réapprovisionnement spécifié (ROP), une commande est déclenchée pour une quantité spécifiée (ROQ) du composant et cette quantité est livrée sous forme de lot après un délai spécifié (ROTime).



Par conséquent, trois nouveaux paramètres doivent être spécifiés pour chaque composant : ROP, ROQ et ROTime.

- Le ROQ est analogue à la taille du lot.
- ROTime doit inclure les délais de commande, d'exécution et de livraison.
- Le ROP est spécifié comme une quantité, un niveau de stock et non un temps.

Un autre paramètre pris en compte dans le modèle est l'inventaire initial (IInv), le nombre de composants disponibles au démarrage d'une simulation. Il peut s'agir de n'importe quelle valeur supérieure à zéro. Cependant, si la valeur initiale est inférieure au point de commande, la logique doit garantir qu'une commande est passée au démarrage de la simulation. Pour plus de simplicité, supposons que la valeur de l'inventaire initial est supérieure au point de commande au démarrage d'une simulation.

Ces paramètres supplémentaires doivent être ajoutés au modèle.

Mettez à jour la table globale nommée Composants comme indiqué dans la figure de droite. • Le temps entre

les lots ne sera plus utilisé car il sera remplacé par le système de points de commande. Cependant, laissez l'entrée dans la table au cas où il serait nécessaire de revenir au système de commandes planifiées. En fait, certains composants peuvent utiliser le système de commandes planifiées et d'autres peuvent utiliser le système de points de commande.

	CompA	CompB
Time between batches	60	30
Batch size (Order Quantity)	24	60
Time to unpack a batch - fixed (minutes)	1	1
Time to unpack a batch - per item (minutes)	0.05	0.05
Initial Inventory	12	30
Reorder Point	6	20
Time to receive an order	120	120
Flowitem ID	10	11

- L'ancienne taille de lot (ligne 2 du tableau) correspond désormais à la quantité commandée du composant. Modifiez les valeurs de la taille de lot de 3 et 5 à 24 et 60 respectivement. Mettez à jour le texte dans l'en-tête de ligne pour indiquer que les valeurs correspondent à des tailles de lot.
- Quatre nouvelles lignes ont été ajoutées au tableau pour : l'inventaire initial, le point de commande, le délai de réception d'une commande et l'ID de l'élément de flux. Chacun de ces éléments est expliqué lorsqu'il est utilisé dans les sections ci-dessous ; par conséquent, saisissez-les simplement dans le tableau pour l'instant, comme indiqué ci-dessus.

2 MODÉLISATION DE L'INVENTAIRE INITIAL

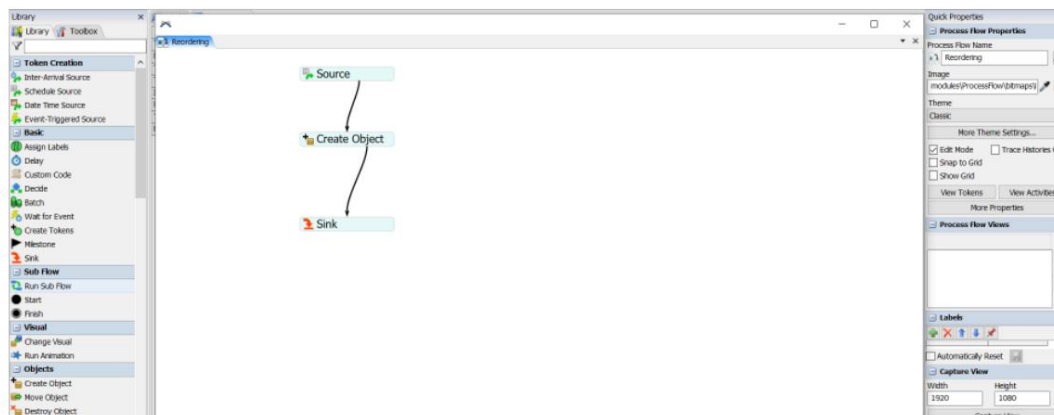
Une extension très simple du modèle est utilisée pour introduire la modélisation avec Process Flow.

Via l'icône du menu principal ou via la boîte à outils, sélectionnez Ajouter un flux de processus général et modifiez son nom du flux de processus par défaut en Réorganisation.

Comme indiqué dans la figure ci-dessous, faites glisser trois activités sur la surface de modélisation du flux de processus :

- Source du programme (à partir de la section Création de jetons de la bibliothèque d'activités)
- Créer un objet (à partir de la catégorie Objets)
- Évier (de la catégorie Basic)

Reliez les activités à l'aide du connecteur : déplacez la souris sur une activité jusqu'à ce que le curseur de la souris se transforme en chaîne, puis, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser le connecteur en forme de ligne fléchée vers l'autre activité. Les activités peuvent être positionnées en les sélectionnant avec le bouton gauche de la souris et en les faisant glisser jusqu'à la position souhaitée.



Pour l'instant, seules les modifications sont apportées aux propriétés de l'activité Créer un objet.

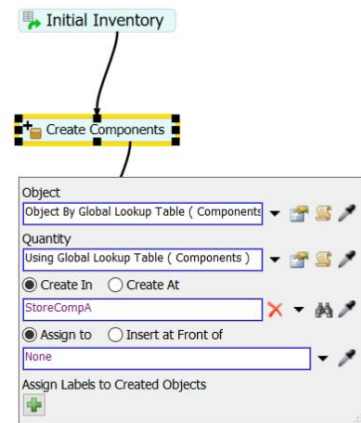
Toutefois, remplacez le nom de l'activité Source de planification par Inventaire initial et remplacez le nom de l'activité Créer un objet par Créer des composants. Pour cela, sélectionnez l'activité et modifiez ses valeurs de propriété dans la section Propriétés de l'activité de la fenêtre Propriétés rapides.

Les propriétés de l'activité sont modifiées soit : (1) en sélectionnant l'activité et en la modifiant dans la fenêtre Propriétés rapides ou (2) en cliquant sur l'icône de l'activité située dans la partie gauche de la forme du diagramme de flux de l'activité.

L'activité Créer un objet crée des éléments de flux qui représentent les composants et les place dans leur file d'attente dans la zone de conditionnement. Notez que les éléments de flux sont créés directement dans la file d'attente et ne proviennent pas de la source. Par conséquent, ces éléments de flux ne passent pas par le déclencheur OnEntry de la file d'attente. Par conséquent, toute logique sur le déclencheur OnEntry ne serait pas invoquée pour ces éléments de flux.

Modifiez l'activité Créer un objet comme décrit ci-dessous et comme indiqué dans la figure à droite.

- La valeur de la propriété Objet est obtenue en sélectionnant l'option de menu déroulant Flowitem par recherche de table globale.
- Nom de la table : Les composants sont sélectionnés dans la liste déroulante menu.
- Ligne : 8, basée sur le tableau global révisé ci-dessus.
- Colonne : 1 ; ceci concerne uniquement le premier composant - elle sera modifiée ultérieurement pour un paramètre plus général.



Dans ce cas, la ligne 8, colonne 1 de la table globale contient la valeur 10 ; cela fait référence à la 10e entrée dans le bac Flowitem, qui est le flowitem créé précédemment nommé CompA.

La propriété Quantité dans l'activité Créer un objet est obtenue à l'aide de l'option de menu déroulant Par Recherche dans la table globale. Les valeurs des propriétés sont :

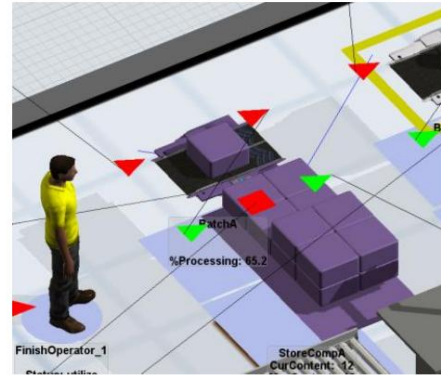
- Tableau : Composants du menu déroulant
- Ligne : 5, puisque les valeurs d'inventaire initiales sont stockées dans cette ligne du tableau
- Colonne : 1, pour le premier composant ; comme indiqué précédemment, celui-ci sera modifié ultérieurement pour une valeur plus générale paramètre.

La propriété Create In de l'activité Create Object doit faire référence à la file d'attente du composant. Le model() par défaut est remplacé par la file d'attente à l'aide de l'outil Sampler (icône de pipette ou de compte-gouttes).

Sélectionnez l'échantillonneur et utilisez-le pour sélectionner l'objet StoreCompA dans la vue 3D. Un moyen plus général de ce réglage sera décrit plus tard.

La propriété Affecter à peut être laissée telle quelle ou sa valeur supprimée, ce qui donne la valeur Aucun.

Réinitialisez et exécutez le modèle. Au moment 0, l'inventaire de CompA doit apparaître comme dans la figure de droite : il y a 12 cases violettes dans l'objet StoreCompA et un lot de composants au niveau du séparateur que l'opérateur doit décompresser. Pour obtenir cette vue, vous devez cliquer très rapidement entre Exécuter et Arrêter dans la barre d'outils Exécution. Sinon, l'opérateur aura décompressé le lot et la file d'attente comportera 24 éléments supplémentaires.



Le contrôle Step, à côté de Stop dans la barre d'outils Exécution, peut être utilisé pour parcourir l'exécution d'un modèle un événement à la fois. C'est mieux que d'essayer de démarrer et d'arrêter un modèle rapidement. Il faudra probablement plusieurs clics sur Step pour que les éléments apparaissent puisque FlexSim exécute plusieurs événements au moment zéro de la simulation.



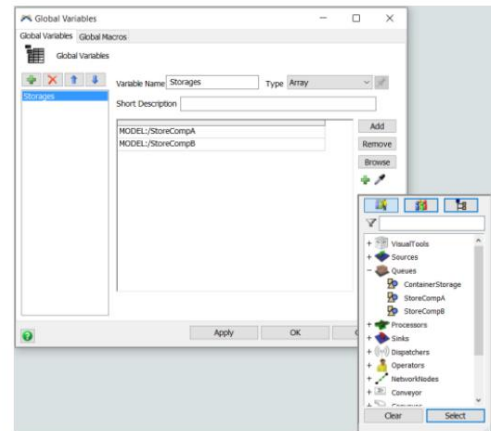
Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

Les étapes de modélisation définies ci-dessus doivent être répétées pour CompB. Cependant, l'initialisation de l'inventaire peut être généralisée de manière à ce qu'elle se produise pour n'importe quel nombre de composants inclus dans un modèle. Pour ce faire, le FlexSim L'outil Variables globales est introduit.

Les variables globales sont des informations définies par l'utilisateur auxquelles il est possible d'accéder depuis n'importe quel endroit d'un modèle FlexSim. Les variables peuvent être de différents types, tels que Réel (par exemple, 123,45), Entier (par exemple, 12), Chaîne (par exemple, ABcdE), etc. Dans ce cas, la variable globale est de type Tableau, ce qui signifie que la variable contient un ensemble ordonné de valeurs indexées. Par exemple, pour la variable matricielle myVAR = (12, 25, 17), myVAR(1) = 12, myVAR(2) = 25, etc.

Créez une variable globale sous forme de tableau nommée Stockages via la boîte à outils – sélectionnez d'abord Logique de modélisation, section du menu déroulant, puis sélectionnez Variable globale. Comme indiqué dans la figure de droite :

- Modifiez le nom de la variable de variable1 à Stockages.
- À l'aide du menu déroulant, modifiez la propriété Type de l'entier par défaut au tableau.
- Les éléments du tableau peuvent être ajoutés à l'aide du menu déroulant + ou de l'échantillonneur, les deux outils étant situés sous le bouton Parcourir de l'interface. La figure de droite montre le menu de sélection d'objet. Quelle que soit la méthode utilisée, ajoutez les objets de stockage des deux composants, StorageCompA et StorageCompB.



Les données ont été structurées de manière à ce que le ième composant de la zone d'emballage soit représenté à la fois comme la ième colonne dans les composants de la table globale et comme le ième élément dans les stockages de variables globales. Par conséquent, l'inventaire initial

peut être créé pour chaque composant de manière générale en parcourant tous les composants. Ce concept est désormais implémenté dans l'activité Flux de processus d'inventaire initial.

L'activité Source de planification est modifiée comme suit et comme indiqué dans la figure à droite.

Le temps de décalage reste à la valeur par défaut 0,0 depuis la valeur initiale l'inventaire est ajouté au début de la simulation.

Une arrivée dans le flux de processus est nécessaire pour chaque composant ; c'est-à-dire qu'un jeton est créé pour chaque composant utilisé dans la zone d'emballage. Par conséquent, une ligne est ajoutée au tableau Arrivées dans l'activité Inventaire initial. Cela se fait avec le bouton +. Les deux arrivées sont identiques ; elles se produisent à la valeur de temps 0,0 et la quantité est de 1, un jeton par composant.

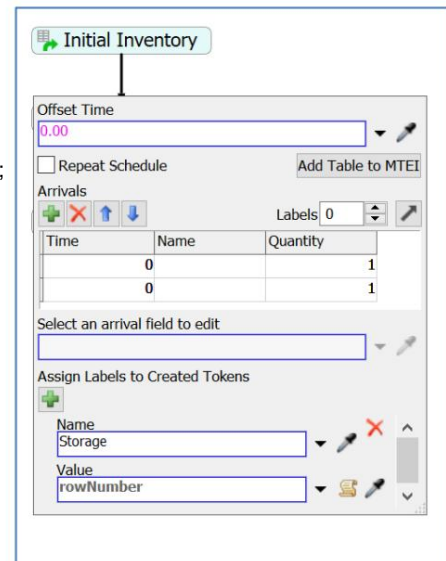
Une étiquette est ajoutée à chaque jeton en cliquant sur le bouton + en haut bas de l'interface.

- Modifiez la propriété Name du labelName par défaut à Stockage.

- Modifiez la propriété Valeur de la valeur par défaut 0,0 à Arrivée

Numéro de ligne, une option sélectionnée dans le menu déroulant. Lorsqu'elle est sélectionnée, FlexSim entre la commande rowNumber dans la cellule Valeur. Par conséquent, chaque jeton aura une étiquette qui correspond au numéro de ligne dans la table d'arrivée ci-dessus. Cela sera utilisé comme index pour la table globale et

la variable globale. Dans ce cas, les index sont 1 et 2 pour CompA et CompB, respectivement.



L'index est utilisé dans l'activité Créer des composants pour chaque composant. L'activité est modifiée comme suit :

Pour la propriété Object, sa valeur Column est modifiée en token.Storage ; c'est-à-dire que la colonne de la table globale est l'index ou le numéro du composant. Comme le montre la figure de droite, cela s'effectue via les options du menu déroulant dans la propriété Colonnes en sélectionnant d'abord Étiquettes, puis Stockage.

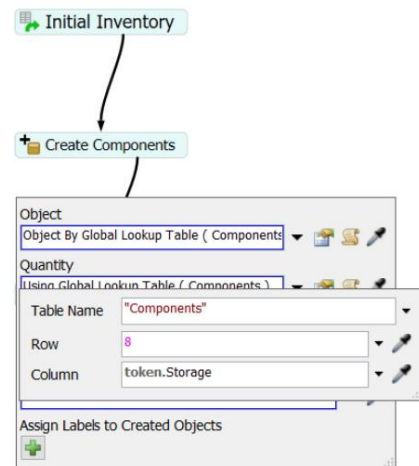
De même, pour la propriété Quantité, sa valeur de colonne est également modifiée en token.Storage de la même manière que ci-dessus. La colonne de la table globale est l'index de la propriété Quantité.

numéro du composant.

Pour la propriété Create In, utilisez le stockage de variables globales et remplacez la référence d'objet spécifique unique par Storages[token.Storage]. Il n'y a pas d'option de menu déroulant pour les variables globales, il faut donc saisir cette information, mais l'aide contextuelle de FlexSim facilite la saisie.

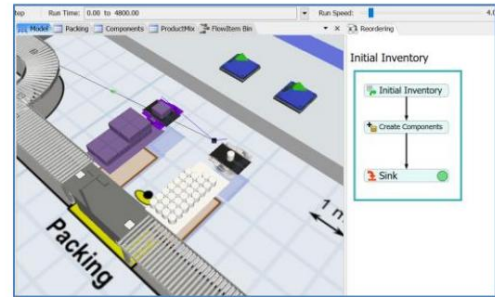
Créez une étiquette sur l'élément de flux du composant en utilisant le bouton + dans Attribuer des étiquettes aux objets créés section de l'interface. Les valeurs de la propriété sont :

- Modifiez le nom par défaut labelName en Type.
- Modifiez la valeur par défaut 0,0 en token.Storage, obtenue à partir du menu déroulant Token Étiquette.



Améliorez la logique du flux de processus. Sélectionnez la forme Processus dans la catégorie Organigramme du menu Activité et cliquez à côté des trois activités. La boîte de la forme entourera les activités. Comme indiqué dans la figure ci-dessous, remodelez la bordure de la boîte et nommez la forme Inventaire initial. Cette section de la logique du flux de processus peut être facilement déplacée en tant que groupe.

Réinitialisez et exécutez le modèle. À l'instant 0, les inventaires pour CompA et CompB doivent apparaître comme dans la figure de droite : il y a 12 cases violettes dans l'objet StoreCompA et 30 cylindres blancs dans l'objet StoreCompB, tous deux issus de la logique d'inventaire initiale qui vient d'être implémentée dans le flux de processus. Notez que dans la logique du flux de processus dans le panneau de droite, le deuxième jeton est sur le point de sortir.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

Désormais, pour chaque composant qui pourrait être ajouté à l'avenir, il suffit d'ajouter un(e) :

- colonne dans les composants de la table globale avec les valeurs de propriété spécifiées,
- ligne dans la table Arrivées dans l'activité Flux de processus d'inventaire initial, et
- élément dans le tableau Global Variable Storages référençant sa file d'attente.

La logique ci-dessus ne s'exécute qu'une seule fois, au début d'une simulation, à chaque fois qu'un modèle est réinitialisé. Cependant, elle fournit la base du système d'inventaire à point de commande modélisé dans la section suivante.

3 MODÉLISATION DE LA POLITIQUE DE RÉORGANISATION DES STOCKS

Cette section définit la logique du système d'inventaire des points de commande et décrit en détail comment l'implémenter à l'aide du flux de processus. Cependant, avant de procéder, quelques modifications préparatoires sont apportées au modèle 3D. La raison de ces modifications est expliquée au fur et à mesure de leur utilisation dans la section suivante.

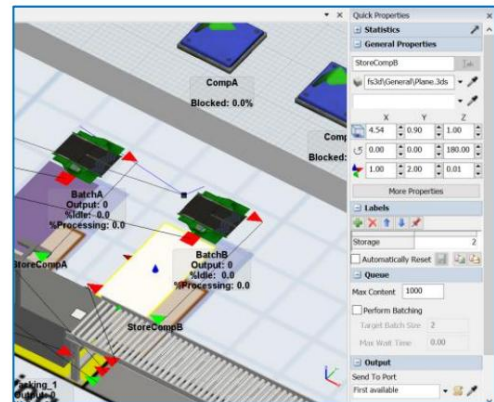


Commencez avec le modèle de base de la section précédente, nommé Primer_4-1, et enregistrez-le sous Primer_4-2. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

3.1 Modifications des objets 3D à utiliser dans le flux de processus

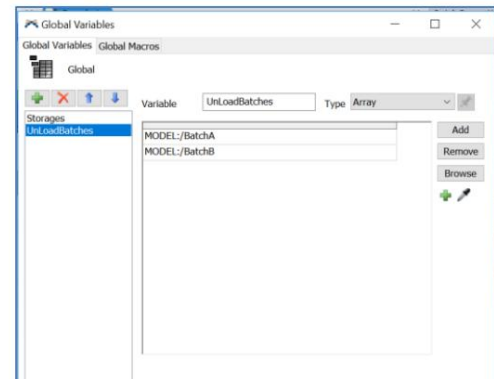
Avant d'étendre la logique du flux de processus, les modifications préparatoires suivantes sont apportées au modèle.

Créer et définir une étiquette numérique pour la file d'attente de chaque composant qui indique le composant qu'il stocke. Nommez l'étiquette Stockage et définissez sa valeur sur 1 pour StoreCompA et 2 pour StoreCompB. Par conséquent, l'élément (composant) avec l'étiquette Type=1 est stocké dans la file d'attente avec l'étiquette Stockage=1, le composant avec l'étiquette Type=2 est stocké dans la file d'attente avec l'étiquette Stockage=2, etc. L'étiquette est affichée dans la vue Propriétés rapides pour StoreCompB dans la figure de droite.



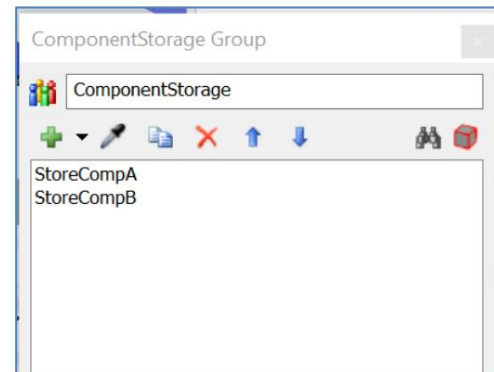
Créez une autre variable globale sous forme de tableau, nommée UnLoadBatches.

Comme le montre la figure de droite, elle contient des pointeurs vers les objets Séparateur, BatchA et BatchB. Elle est créée de la même manière que les Stockages de variables globales.



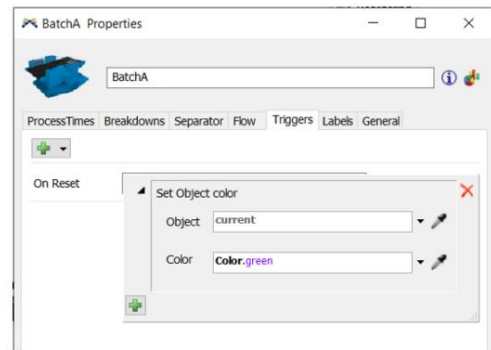
Créez un groupe, comme indiqué dans la figure à droite. Comme son nom l'indique, l'outil Groupe permet de traiter des éléments similaires de la même manière.

- Créez le groupe soit via la boîte à outils, soit en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un objet et ajoutez-le à un groupe actuel ou ajoutez-le à un nouveau groupe. Dans ce cas, utilisez la boîte à outils pour créer un groupe.
- Changez son nom de Group1 en ComponentStorage. • Ajoutez les deux files d'attente de stockage de composants, StoreCompA et StoreCompB en utilisant soit l'échantillonneur, soit le bouton +, puis le menu Sélectionner des objets.



Définissez la couleur des séparateurs, où les lots sont déchargés, en vert. Plus tard, ils seront changés en rouge lorsqu'ils sont à l'intérieur, ils attendent une commande. Comme le montre la figure à droite :

- Dans l'onglet Déclencheurs, ajoutez un déclencheur Sur réinitialisation , sur les deux objets BatchA et BatchB.
- Sélectionnez l' option de déclenchement Définir la couleur de l'objet et modifiez la propriétés comme suit:
 - Modifiez la valeur par défaut de la propriété Objet élément à l' état actuel en utilisant le menu déroulant.
 - Modifiez la valeur de la propriété Couleur de `Color.random()` à `Color.green` en utilisant le menu déroulant.



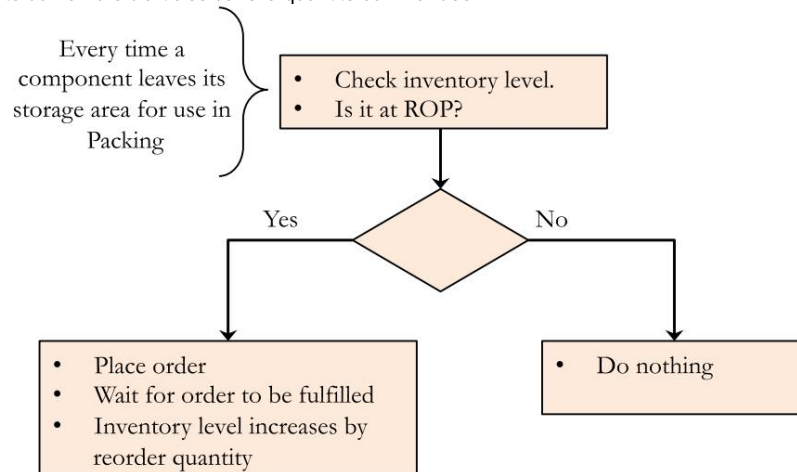
Déconnectez les deux sources de composants. Étant donné que les sources sont remplacées par la logique de flux de processus, elles peuvent être supprimées, mais pour l'instant, il suffit de les déconnecter. Comme indiqué précédemment, dans les modèles futurs, certains composants pourront être fournis selon un calendrier ; si tel est le cas, les sources seront utilisées. Pour cette introduction, tous les composants sont fournis via un système d'inventaire à point de commande.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

3.2 Mise en œuvre de la logique d'inventaire au point de commande à l'aide du flux de processus

La logique de base d'un système d'inventaire à point de commande est illustrée dans la figure ci-dessous. La logique est divisée en trois sections, comme indiqué par les cases ombrées. En principe, chaque fois qu'un composant est utilisé dans l'emballage, le niveau de stock est vérifié. Si le niveau de stock n'est pas au point de commande, aucune action n'est entreprise. Cependant, si le niveau de stock est égal au point de commande, la quantité commandée est commandée. Il y a un délai jusqu'à ce que la commande soit exécutée ; ensuite, le niveau de stock est augmenté du nombre d'articles dans la quantité commandée.



Cette logique est désormais implémentée dans FlexSim via le flux de processus dans trois sections de base : vérifier la réorganisation, réorganiser et ne pas réorganiser.

3.3.1 Logique « Vérifier la réorganisation »

Le premier ensemble logique implique trois activités : Source déclenchée par événement dans la section Création de jeton de la bibliothèque et Attribuer des étiquettes et décider dans la section De base de la bibliothèque.

Faites donc glisser ces trois activités sur l'espace de travail Flux de processus nommé Réorganisation

La première activité, Event-Triggered Source, est utilisée pour « écouter » tous les événements On Exit qui se produisent dans l'une des files d'attente incluses dans le groupe nommé ComponentStorage. Cette opération est implémentée comme décrit ci-dessous et comme indiqué dans la figure de droite.

Sélectionnez l'activité et dans la fenêtre Propriétés rapides, renommez l'activité Vérifier quand un composant est utilisé.

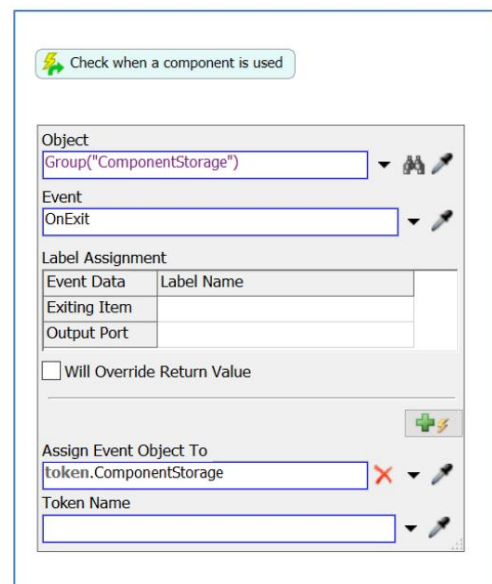
La zone d'activité peut être redimensionnée selon les besoins pour rendre le texte plus lisible en faisant glisser l'une des poignées (petits carrés noirs) sur le périmètre de la forme.

La propriété Objet est définie en sélectionnant Groupe dans le menu déroulant, puis en sélectionnant ComponentStorage.

FlexSim écrit la commande Group("ComponentStorage")

qui obtient la valeur de la propriété.

La propriété de l'événement est OnExit, sélectionnée dans sa liste déroulante menu.



La valeur de la propriété Assign Event Object To est définie sur token.ComponentStorage. Cette action crée une étiquette sur le jeton qui pointe vers l'objet Queue d'où l'élément de flux est sorti.

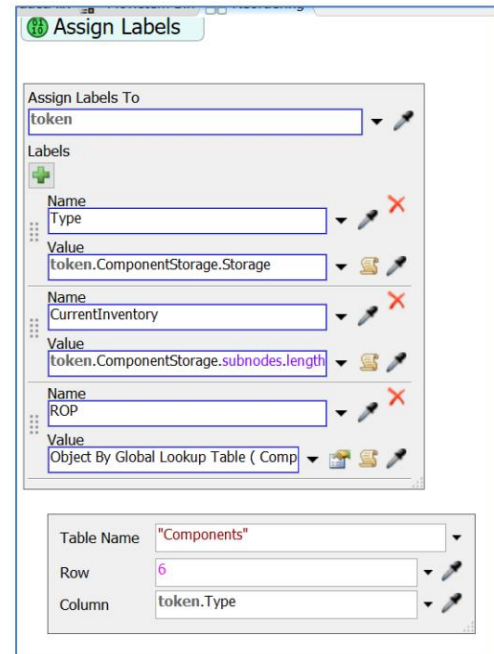
L'activité suivante, Attribuer des étiquettes, permet d'obtenir des informations sur le conteneur qui vient de sortir de la file d'attente et de les stocker sur le jeton. Chaque étiquette est ajoutée en appuyant sur le +. Toutes les étiquettes sont affichées dans la figure de droite.

Le nom de la première étiquette est Type et sa valeur est token.ComponentStorage.Storage. Cette expression peut être saisie au clavier ou la partie token.ComponentStorage de l'expression peut être obtenue à partir de la liste déroulante des étiquettes de jeton et la partie « .Storage » peut ensuite être ajoutée à la fin.

Cette étiquette contient la valeur de l'étiquette nommée Stockage qui se trouve sur l'objet Queue d'où l'élément de flux vient de sortir. Rappelons que ComponentStorage pointe vers l'objet Queue où l'élément/conteneur a été stocké.

L'étiquette suivante porte le nom de CurrentInventory et sa valeur est définie sur

token.ComponentStorage.subnodes.length. Cette étiquette contient la valeur qui correspond au nombre d'éléments dans l'objet d'où le flowitem vient de sortir (contenu actuel de l'objet). `subnodes.length` est un FlexSim méthode qui fournit cette information : combien d'éléments se trouvent actuellement dans un objet.



Le nom de l'étiquette finale est ROP et sa valeur est définie à l'aide des options du menu déroulant Table, puis Par recherche de table globale. Les valeurs de propriété sont définies comme suit et sont affichées au bas de la figure :

- Le tableau est défini sur Composants à l'aide du menu déroulant.
- La ligne est modifiée de la valeur par défaut token.labelName à 6.
- La colonne est modifiée de la valeur par défaut 1 à token.Saisissez -la à l'aide de l'option déroulante Étiquettes.

Cette étiquette stocke la valeur du point de commande qui déclencherait une commande ; sa valeur est obtenue à partir de la table Composants et est basée sur le type de composant.

L'activité finale de la section Vérifier la réorganisation est Décider, qui se trouve dans la section De base de la bibliothèque de flux de processus.

Ses propriétés sont définies comme indiqué dans la figure de droite.

Nommez l'activité Passer commande ?

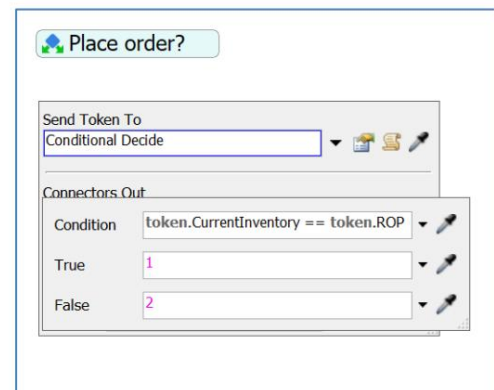
Définissez la propriété Envoyer le jeton à sur Décision conditionnelle.

Définissez la condition sur :

`jeton.CurrentInventory == jeton.ROP`.

Cela peut être saisi ou l'option `token.CurrentInventory == 1` peut être sélectionnée dans le menu déroulant Étiquettes puis modifiée ; c'est-à-dire, changer 1 en token.ROP.

Cette instruction compare le nombre d'éléments dans la file d'attente où l'élément de flux/composant vient de sortir à la valeur du point de réapprovisionnement pour ce type de composant. Si les deux valeurs sont égales, la condition est vraie et le jeton prendra la branche 1 de l'activité Decide et



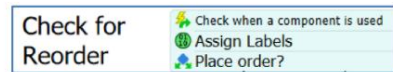
une commande sera passée. Si les deux valeurs ne sont pas égales, la condition est False et le jeton prendra la branche 2 de l'activité Decide et aucune autre action ne sera entreprise.

Notez l'utilisation de == dans l'expression de condition. Puisqu'il s'agit d'une comparaison, l'opérateur == doit être utilisé. Un seul = est un opérateur d'affectation qui affecte la valeur de l'expression à droite du = à la variable nommée à gauche du =.

De plus, les connexions de l'activité de décision aux deux blocs alternatifs seront établies après la création des blocs.

Comme le montre la figure à droite :

Déplacez les trois activités de manière à ce qu'elles s'imbriquent dans une séquence, ou bloc.



À l'aide de l'activité Texte (dans la section Affichage de la bibliothèque de flux de processus), annotez cette section de logique pour indiquer ce qu'elle fait, par exemple Vérifier la réorganisation.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

3.3.2 Logique de « réorganisation »

Si le niveau de stock d'un composant est à son point de réapprovisionnement, alors :

1. un retard est survenu qui simule le temps de remplacement de la commande, (
2. une commande est créée, et 3.

la commande résultante est déchargée par l'opérateur de finition.

La logique ci-dessous implémente cela et change la couleur de la zone de lot en rouge pour indiquer qu'une commande a été passée. La couleur est réinitialisée au vert une fois la commande exécutée.

L'activité Changer de visuel définit la couleur du séparateur approprié (LotA ou LotB) sur rouge pour indiquer que son composant a été commandé. Ceci est illustré dans la figure de droite et décrit ci-dessous.

Sélectionnez l'activité Modifier le visuel dans la section Visuel de la bibliothèque de flux de processus.

Nommez l'activité Afficher Réorganiser.

Pour la propriété Changer de visuel, sélectionnez à l'aide du bouton +

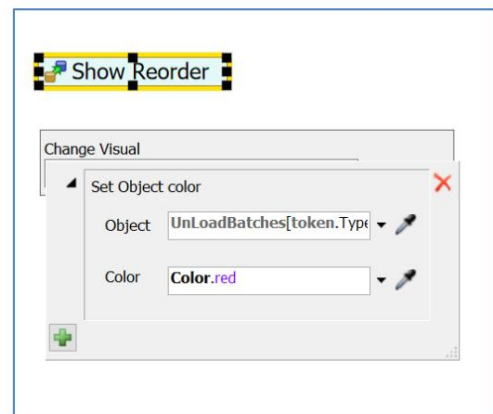
l'option Définir la couleur de l'objet, puis

- Définissez la propriété Objet sur UnLoadBatches[token.Type].

Lorsque vous saisissez cette expression, FlexSim fournit une liste de valeurs possibles, dont l'une est la variable globale nommée UnLoadBatches, qui peut ensuite être sélectionnée. Ensuite, après avoir saisi [token.], vous pouvez sélectionner token.Type dans la liste des éléments suggérés dans le menu déroulant.

Cette valeur est une propriété d'objet qui pointe vers un objet Separator stocké dans la variable globale sous forme de tableau nommée UnLoadBatches. La valeur est basée sur le type de composant, qui est stocké dans l'étiquette du jeton nommée Type.

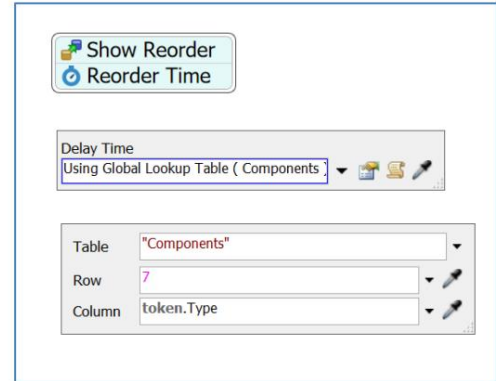
- Définissez la propriété Couleur sur Color.red, ce qui résulte du choix de Color.red dans le menu déroulant.



L'activité Delay (de la section Basic de la bibliothèque) permet de définir le temps de réorganisation. Le jeton est retardé par la valeur stockée dans les composants de la table globale. Comme le montre la figure de droite :

Nommez l'activité Réorganiser le temps.

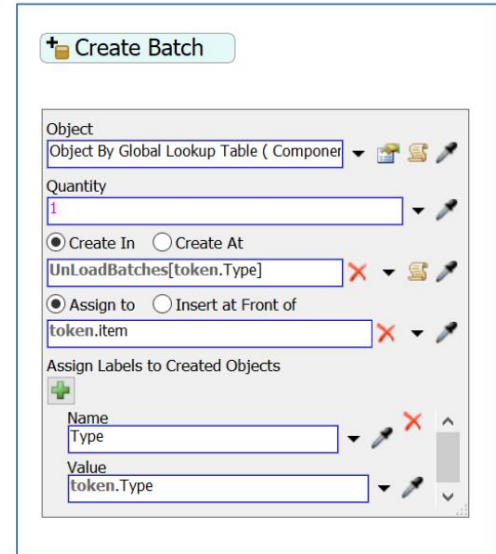
Définissez le délai à l'aide de l'option de menu déroulant Par recherche de table globale avec le paramètre Table défini en sélectionnant « Composants » dans la liste déroulante des tables de modèle, la valeur du paramètre Ligne définie sur 7 et la valeur Colonne paramètre défini sur la valeur stockée dans l'étiquette du jeton qui est nommée Type, c'est-à-dire token.Type. Ainsi, le temps de réorganisation est la valeur stockée dans la ligne 7 des composants de la table globale et dans la colonne qui correspond à la valeur de l'étiquette Type du jeton.



L'activité Créer un objet (dans la section Objets de la bibliothèque) crée un élément de flux dans le séparateur approprié qui représente une commande de composants. Cet élément de flux sera ensuite divisé en un nombre spécifié comme quantité de réapprovisionnement. Cela est très similaire à l'activité Créer un objet dans la section Inventaire initial de la logique. Comme le montre la figure de droite :

Nommez l'activité Créer un lot. La

propriété Objet est définie à l'aide de l'option de menu déroulant Flowitem par recherche de table globale. Le jeton crée un flowitem de la classe qui correspond à son emplacement (son numéro) dans la liste des flowitems du bac FlowItem. Dans ce cas, CompA et CompB sont respectivement les 10e et 11e éléments de la liste. Ces valeurs de référence sont stockées dans la table Composants. Par conséquent :



- Le tableau est défini sur Composants à partir de la liste des composants globaux Tableaux.
- La ligne est définie sur 8.
- La colonne est définie sur token.Type. (Cette valeur peut être sélectionnée dans la liste des tokens dans la liste déroulante Étiquettes.) La colonne du tableau dépend de la valeur de l'étiquette Type du token (type de composant).

La valeur Quantité est 1 (valeur par défaut). Cette activité crée uniquement une commande. La taille de la commande est gérée par le Séparateur.

La valeur de Create In est UnLoadBatches[token.Type]. L'élément de flux est créé dans l'objet référencé dans la variable globale UnLoadBatches et dépend de la valeur de l'étiquette Type du jeton (type de composant).

Une étiquette sur l'élément de flux est créée à l'aide du bouton + dans Attribuer des étiquettes aux objets créés section de l'interface.

- Modifiez le nom de l'étiquette de labelName à Type.
- Modifiez la propriété Value de 0,0 à token.Type en sélectionnant Token Label dans la liste déroulante menu, puis en sélectionnant Type. Dans ce cas, la valeur est soit 1, soit 2.

Une autre activité de changement visuel est utilisée pour réinitialiser la couleur du séparateur approprié (lot A ou lot B), c'est-à-dire du rouge au vert afin d'indiquer que la commande de son composant a été livrée. L'activité est la même que l'activité Afficher la réorganisation.

Sélectionnez l'activité Modifier le visuel dans la section Visuel de la bibliothèque Flux de processus.

Le nom de l'activité est Afficher la livraison.

Sélectionnez Définir la couleur de l'objet et les propriétés sur :

- Objet à UnLoadBatches[token.Type].
- Couleur à Couleur.vert dans la liste déroulante des couleurs.

Faites glisser une activité Sink (de la section Basique de la bibliothèque).

Assurez-vous que les cinq activités créées ci-dessus sont regroupées pour former un « bloc » d'activités.

3.3.3 Logique « Pas de réapprovisionnement »

Cette branche inclut les activités exécutées par un jeton lorsque l'utilisation d'un composant dans la zone d'emballage ne déclenche pas d'événement de réorganisation. La branche peut être composée uniquement d'un Sink, mais aussi d'un nombre arbitraire de 10

Un délai d'une minute est ajouté pour que l'utilisateur puisse voir l'itinéraire du jeton vers cette branche. Il n'y a aucun effet sur le fonctionnement ou les performances du modèle.

Faites glisser une activité Retard et définissez la propriété Temps de retard sur 10.

Faites glisser une activité Sink et connectez-la à l'activité Delay créée ci-dessus.

Les blocs d'activités « Réorganiser » et « Ne pas réorganiser » sont des réponses alternatives à l'activité « Passer une commande ? ». Décider. Par conséquent, ils doivent être connectés à l'activité, mais le bloc « Vérifier pour réorganiser » doit être connecté en premier.

Cliquez sur le bas du bloc « Vérifier pour réorganiser » (la dernière activité du bloc est « Passer une commande ? »). Le curseur se transforme en chaîne et lorsque la souris est déplacée, un connecteur de ligne fléché apparaît. Complétez le lien en cliquant sur n'importe quel côté du bloc « Réorganiser ».

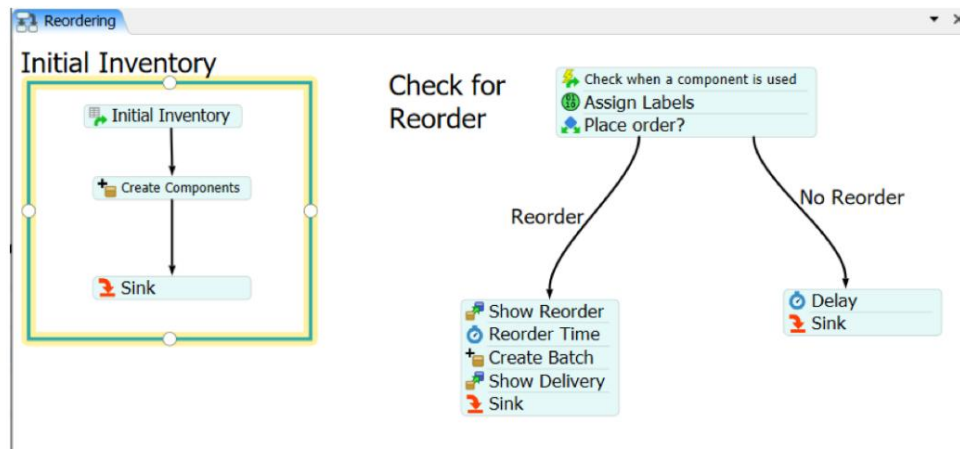
Répétez l'étape ci-dessus pour le bloc d'activités « Pas de réorganisation ».

Notez les libellés 1 et 2 au bas du bloc « Vérifier la réapprovisionnement ». Si la condition dans l'activité « Passer une commande ? » est Vrai (le stock actuel est égal au point de réapprovisionnement pour ce composant), sa valeur est 1 et le bloc d'activités « Réapprovisionnement » est exécuté. De même, si la condition dans l'activité « Passer une commande ? » est Faux, sa valeur est 2 et le bloc d'activités « Pas de réapprovisionnement » est exécuté.

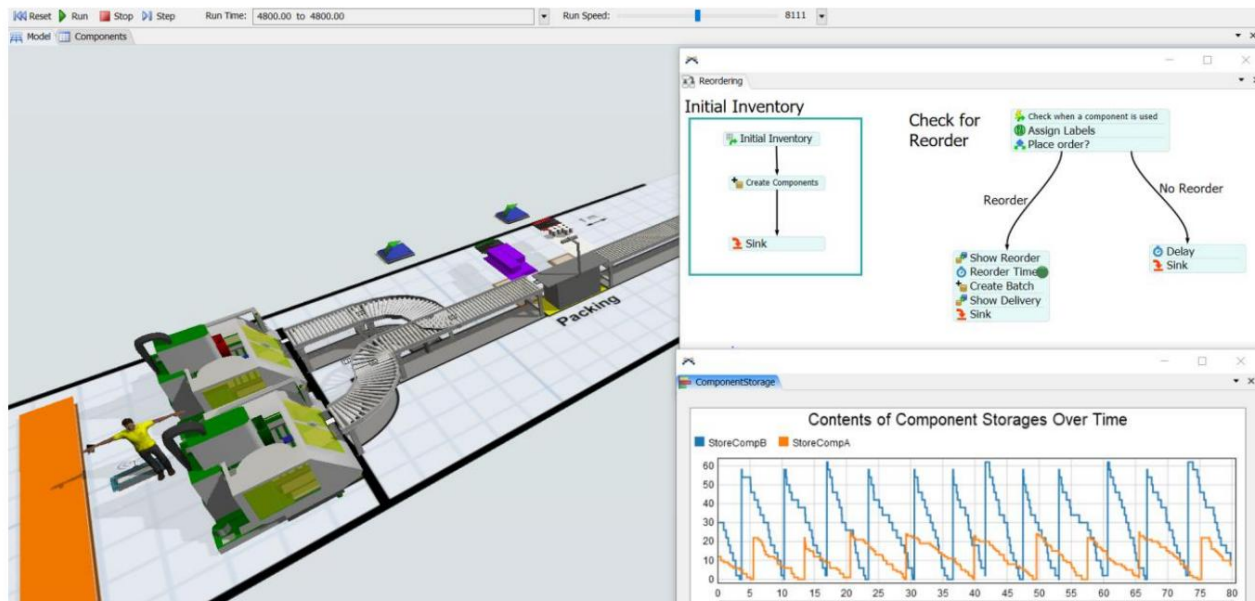
Double-cliquez sur les flèches et utilisez la zone de texte pour étiqueter les connecteurs – Réorganiser et Pas de réorganisation, respectivement. La taille, la couleur et la police du texte peuvent être modifiées via l'interface Propriétés rapides.

De plus, les zones de texte peuvent être déplacées pour un meilleur placement.

La logique du flux de processus final devrait ressembler à la figure ci-dessous.



La figure ci-dessous est une capture d'écran du modèle actuel exécuté vers la fin du temps d'exécution prescrit. Il comprend la logique du flux de processus et un tableau de bord affichant le contenu des deux files d'attente de composants sur temps.



La logique du flux de processus peut être facilement redimensionnée pour s'adapter à la taille de la fenêtre en cliquant avec le bouton droit sur l'espace de travail du flux de processus, en sélectionnant Afficher, puis en sélectionnant Tailler pour s'adapter.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

4 SÉQUENCES DE TÂCHES PERSONNALISÉES DANS LE FLUX DE PROCESSUS

Cette section fournit une deuxième extension du modèle d'amorce à l'aide de Process Flow. Dans ce cas, une séquence de tâches personnalisée est développée à l'aide de Process Flow pour ajouter une tâche à l'activité de base de l'opérateur de finition consistant à déplacer les conteneurs du stockage vers les machines de finition pour traitement. La nouvelle tâche consiste pour l'opérateur à enregistrer des informations sur un kiosque après le chargement d'un conteneur sur une machine de finition.

Avant de développer la logique dans le flux de processus, certaines modifications sont apportées au modèle de base. De plus, un modèle d'étude simple est utilisé pour comprendre comment personnaliser les séquences de tâches avant d'implémenter la logique dans le modèle principal.

4.1 Modifications du modèle de base

Certaines des modifications apportées dans cette section visent à configurer le changement de tâches sur l'opérateur de finition. D'autres modifications offrent l'occasion de revoir et de découvrir les nouvelles fonctionnalités de la partie 3D de FlexSim, tel que:

- augmenter le taux de production jusqu'à la zone de finition,
- passer de l'algorithme A* à l'utilisation de réseaux de chemins pour contrôler les trajectoires de déplacement de l'opérateur d'arrivée,
- intégrer le kiosque au réseau, et
- masquer la disposition sous-jacente qui a été utilisée pour construire le modèle.



Commencez avec le modèle de base de la section précédente, nommé Primer_4-2, et enregistrez-le sous Primer_4-3a.

Il s'agit essentiellement de faire une copie du modèle afin qu'il puisse être personnalisé et que le modèle original soit conservé.

Assurez-vous que la propriété Contenu maximal de la file d'attente ContainersStorage est définie sur 5 (en fonction de la expérimentation dans la section 4 de la partie 3).

D'après le modèle de simulation, le taux d'utilisation de l'opérateur de finition n'est que d'environ 20 % et celui des machines de finition d'environ 60 à 65 %. Il a donc été décidé d'augmenter le taux de production de 25 %.

Pour que le taux de production augmente de 25 %, le temps moyen entre les arrivées doit diminuer de 25 %. La distribution actuelle du temps entre les arrivées est triangulaire (10, 35, 15), avec une moyenne de 20 minutes. Par conséquent, la moyenne doit diminuer à 15 minutes. Supposons que la distribution révisée soit triangulaire (5, 30, 10), avec un temps moyen entre les arrivées de 15 minutes.

Mettre à jour les paramètres de la distribution triangulaire dans la source, ContainersArrive.

Confirmer que le mix produit prévu est de 20 % pour le type 1, 30 % pour le type 2 et 50 % pour le type 3 (rappel, ceux-ci sont dans le Global Table ProductMix).

Une autre tâche va être ajoutée à l'opérateur : après que l'opérateur de finition a chargé un conteneur sur une machine de finition, les informations doivent être enregistrées dans un kiosque situé entre les deux machines. Cette tâche est ajoutée dans la section suivante, mais l'objet kiosque est ajouté ici, comme décrit ci-dessous et comme indiqué dans la figure de droite. Il peut être plus facile d'ajouter l'objet en vue planaire.

(Rappelez-vous, cela se fait en cliquant avec le bouton droit sur la surface de modélisation, en sélectionnant Afficher, puis Réinitialiser la vue.)

Pour représenter le kiosque, utilisez l'objet Shape par défaut, dans la section Visuel de la Bibliothèque d'objets. Conservez sa taille par défaut, un objet cylindrique de 1 mètre de haut et de 1 mètre de diamètre.

Nommez l'objet Kiosk.

Positionnez-le entre les deux machines, disons à $x = -8,5$, $y = -0,25$ et $z = 0$.

Ajoutez l'objet kiosque comme barrière dans l'objet A* Navigator dans la partie Membres de l'onglet Configuration. Sélectionnez Membres FR, puis utilisez le bouton + pour ajouter le kiosque, qui se trouve dans la section Outils visuels de la liste d'objets.

Masquez les composants A*, car un réseau de chemins sera utilisé. Pour ce faire, dans l'onglet Visuel du navigateur A*, assurez-vous que toutes les cases sont décochées, à l'exception de Afficher les barrières, afin que seuls les murs soient affichés. Si A* est utilisé, les objets sont toujours considérés comme des barrières même s'ils sont masqués ; ne pas les afficher ne fait que masquer l'ombre bleue sous l'objet qui indique qu'il s'agit d'une barrière.



Dans cette version du modèle, le réseau de chemins sera utilisé plutôt que l'algorithme A* pour contrôler le déplacement de l'opérateur d'arrivée. Une fois l'opérateur connecté au réseau, il a la priorité sur A*.

Apportez les modifications suivantes au réseau de chemins.

Il peut être plus facile de déplacer l'objet Dispatcher ; son placement n'affecte pas le modèle.

De plus, il sera plus facile d'effectuer les étapes restantes si le réseau est à nouveau visible. Par conséquent, faites un clic droit sur le nœud réseau visible près du conteneur de stockage de file d'attente, puis sélectionnez Mode d'affichage réseau, puis Afficher tout.

Ajoutez l'opérateur au réseau avec une connexion A au nœud près de la file d'attente, ContainersStorage.

(Rappelez-vous, après la connexion, une ligne rouge doit montrer la connexion entre les deux objets.) Modifiez la

propriété de l'opérateur Utiliser le navigateur pour le déplacement décalé en Décalages de déplacement pour les tâches de chargement/déchargement.

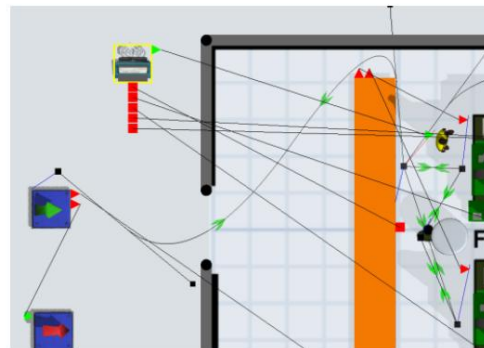
Intégrez le kiosque au réseau de cheminements.

- Ajoutez un nœud réseau pour le kiosque ; nommez- le nn_Kiosk.
- Connectez le nœud à l'objet kiosque.
- Déconnectez le chemin entre les nœuds des machines d'arrivée, nn_FinMach_1 et nn_FinMach_2.
- Connectez nn_Kiosk à nn_FinMach_1 et connectez nn_Kiosk à nn_FinMach_2, comme indiqué sur la figure

au-dessus de.

Faites un clic droit sur l'une des flèches vertes sur le bord du réseau qui mène à la zone de pause. Dans le menu contextuel, modifiez la propriété de bord sur Courbé. Ajustez le chemin autour de la file d'attente et à travers la porte, comme indiqué dans la figure de droite, en faisant glisser les poignées. Il s'agit du même processus que celui utilisé précédemment pour créer le chemin vers la zone d'emballage.

Des nœuds supplémentaires pourraient être utilisés pour former le chemin, mais le bord entre deux nœuds est une courbe de Bézier et est assez flexible.



Masquez tous les nœuds du réseau à l'exception de celui de ContainersStorage. Pour ce faire, comme précédemment, faites un clic droit sur ce nœud, sélectionnez Mode d'affichage réseau, puis sélectionnez Aucun. Tous les nœuds et arêtes seront masqués à l'exception de celui de la file d'attente. Le réseau peut être visualisé à nouveau en suivant le même processus, sauf en sélectionnant soit Arêtes (qui n'affiche que les arêtes ; aucun nœud n'est affiché) soit Afficher tout (tous les nœuds et arêtes sont affichés).

Masquez le layout sur lequel le modèle a été construit. Pour cela, ouvrez l'Arborescence puis double-cliquez sur l'objet Layout pour ouvrir l'interface utilisateur. Dans la section Flags de l'onglet General, décochez la case Show 3D Shape boîte. De cette façon, la mise en page peut être à nouveau affichée en inversant ce processus.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

4.2 Modèle d'étude simple des séquences de tâches dans le flux de processus

Avant d'ajouter la tâche de journalisation des informations à l'opérateur de fin dans le modèle principal, développez un modèle d'étude simple afin de comprendre certains concepts de base du travail avec les exécuteurs de tâches. Comme cela a été souligné dans ce manuel, il est recommandé de tester de nouveaux concepts et une logique plus avancée dans un modèle d'étude avant de l'implémenter dans le modèle principal. Cela permet au modélisateur de se concentrer sur les aspects saillants du changement.

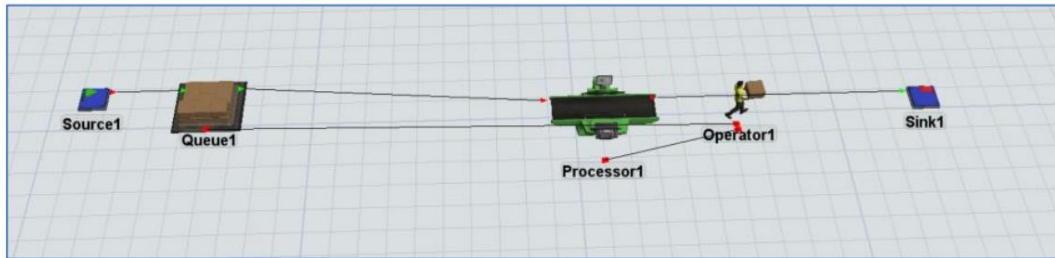


Commencez avec un nouveau modèle FlexSim, acceptez les unités de modèle par défaut et nommez-le Simple TE Process Flow.

Commencez par le modèle le plus basique, comme indiqué ci-dessous, avec toutes les valeurs par défaut. L'opérateur est utilisé pour transporter des éléments de la file d'attente vers le processeur et du processeur vers le récepteur.

Faites glisser tous les objets requis et connectez-les comme indiqué dans la figure ci-dessous.

- En plus de connecter l'objet Ressource fixe en A, assurez-vous de connecter l'objet Ressource fixe en S (Connexion centrale) File d'attente et opérateur et processeur et opérateur.
- Assurez-vous également de cocher la case Utiliser le transport dans l'onglet Flux de la file d'attente et du processeur.



À titre de comparaison, deux modèles similaires sont considérés. Pour faciliter cette opération, nous allons faire une copie du modèle ci-dessus. C'est un moyen pratique de dupliquer des ensembles d'objets.

Sélectionnez tous les objets – maintenez la touche Maj enfoncée et utilisez le bouton gauche de la souris pour englober tous les objets ; cela crée une boîte grise contenant les objets. Lorsque le bouton de la souris est relâché, tous les objets doivent être sélectionnés ; c'est-à-dire que le contour de tous les objets doit être rouge.

Copiez, en utilisant Ctrl-C, les objets sélectionnés, puis cliquez sur la surface de modélisation quelque part en dessous du modèle actuel, et en utilisant Ctrl V, collez l'ensemble des objets. L'ensemble sélectionné peut être déplacé en groupe pour les positionner sur la surface de modélisation. Une fois défini, désélectionnez tous les objets en maintenant la touche Maj enfoncée et en cliquant avec la souris n'importe où sur la surface de modélisation (pas sur aucun objet).

Les deux modèles du fichier sont complètement indépendants car aucun flux, ressource, événement ou activité n'est partagé. Dans cet exercice, le modèle supérieur restera tel quel ; il est là uniquement à des fins de comparaison. Le modèle inférieur sera modifié pour utiliser Process Flow afin de contrôler certaines tâches de l'opérateur. Les modèles peuvent être utilisés pour comparer des séquences de tâches en utilisant l'approche 3D par défaut et en les personnalisant via Process Flow.

Un objet Shape, comme le kiosque du modèle principal, est utilisé dans cet exemple. L'opérateur transportera chaque flowitem une fois le traitement terminé au niveau du processeur. Au niveau de l'objet Shape, l'opérateur et le flowitem sont retardés pour un traitement supplémentaire. Après le délai, l'opérateur transporte le flowitem jusqu'à l'évier et le décharge.

Notez que le transport de la Source vers le Processeur reste inchangé. Il est géré par le modèle 3D (dans l'onglet Flux de la Source) et non par la logique de Flux de Processus. Il n'est pas nécessaire de le modifier puisque la logique par défaut convient.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

Ajoutez un objet Shape, à partir de la section Visuelle de la Bibliothèque, n'importe où dans le deuxième modèle, quelque part entre le processeur et le récepteur. Encore une fois, c'est comme le kiosque du modèle principal.

Afin que l'opérateur se déplace et soit retardé au niveau de l'objet Shape avant d'être déchargé au niveau de l'évier, le flux de processus est utilisé pour remplacer la séquence de tâches de base pour le transport par une séquence de tâches personnalisée.

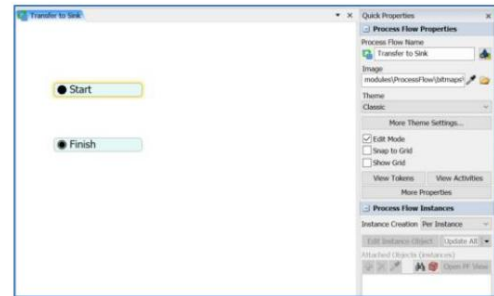
Démarrez la logique du flux de processus comme indiqué dans la figure à droite et comme décrit ci-dessous.

À partir de l'icône Flux de processus dans le menu principal ou via le Boîte à outils, ajoutez un sous-flux au modèle.

Dans la section Propriétés du flux de processus de la fenêtre Propriétés rapides, modifiez le nom du flux de processus de Sous-flux à Transport vers Récepteur.

Dans la section Instances de flux de processus de la fenêtre Propriétés rapides, modifiez la valeur de la propriété Création d'instance de Global à Par instance.

Dans la section Sous-flux de la bibliothèque de flux de processus, faites glisser les activités Démarrer et Terminer sur le Espace de travail Flux de processus.



La logique de transport par défaut de FlexSim utilisant un exécuteur de tâches, comme décrit dans la section 3 de la partie 2, permet à l'opérateur d'exécuter la séquence de tâches ininterrompue suivante. Dans ce manuel, cet ensemble de quatre tâches est appelé séquence de tâches de transport.

1. Accédez à l'objet où se trouve l'élément de flux ; l'objet est appelé fromObject.
2. Chargez le flowitem à partir de fromObject.
3. Voyagez avec le flowitem jusqu'à son objet de destination appelé toObject.
4. Déchargez le flowitem vers le toObject.

Ces quatre tâches seront désormais gérées par Process Flow afin qu'elles puissent être facilement modifiées et personnalisées. Pour transférer la responsabilité du transport d'un élément de flux du processeur, utilisez l'option Utiliser le transport. La propriété de l'onglet Flux du processeur est modifiée, comme décrit ci-dessous et illustré dans la figure de droite.

Dans l'onglet Flux du processeur, la case Utiliser le transport doit déjà être cochée.

Modifiez la valeur par défaut `current.centerObjects[1]`

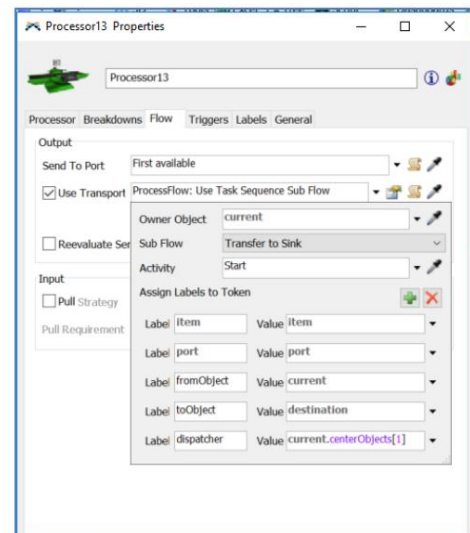
vers ProcessFlow : utilisez le sous-flux de séquence de tâches via son menu déroulant menu déroulant.

Modifiez l'interface résultante comme suit :

- Modifiez la propriété de l'objet propriétaire de current à `current.centerObjects[1]` en la sélectionnant dans l'option Objets connectés dans la liste déroulante de la propriété menu.

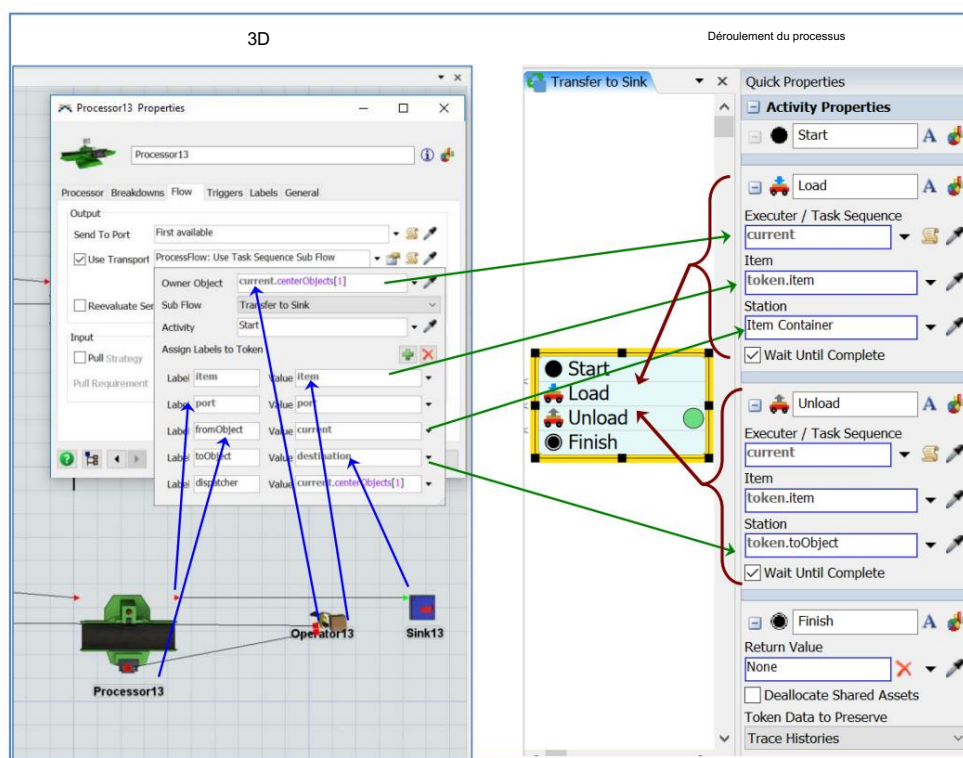
- Toutes les propriétés restantes sont les valeurs par défaut.

Cependant, assurez-vous que la propriété SubFlow est Transfer to Sink (le nom du sous-flux de flux de processus nouvellement créé) et que la propriété Activity est Start. Les éléments restants de l'interface sont des informations envoyées au flux de processus concernant l'objet Processor et l'élément de flux qui doit être transporté.



Comme le montre la figure suivante, les informations nécessaires pour effectuer le transport dans le modèle 3D sont capturées dans l'onglet Flux du processeur et envoyées au flux de processus. L'envoi de ces informations crée un jeton dans le flux de processus et ce jeton contient toutes ces informations dans ses étiquettes. Le jeton circule à travers un ensemble d'activités qui modélisent l'opération de transport. Les étiquettes du jeton sont définies comme suit :

- jeton.élément élément de flux qui doit être transporté.
- jeton.fromObject objet à partir duquel l'élément de flux est transporté ; c'est-à-dire le processeur 13 pour le cas illustré sur la figure.
- jeton.toObject objet vers lequel l'élément de flux est transporté ; c'est-à-dire le puits pour le cas illustré sur la figure.
- actuel l'exécuteur de tâche qui va effectuer le transport. Il s'agit de l'objet qui est connecté au port central du Processor13, current.centerobject[1] ; c'est-à-dire, Operator13 pour le cas illustré sur la figure.



Comme le montre la figure ci-dessus, le transport de base est réalisé dans le flux de processus à l'aide de deux activités, Charger et Décharger, toutes deux situées dans la section Séquences de tâches de la bibliothèque d'activités. Dans la partie 3D de la figure, l'opérateur transporte l'élément vers le collecteur et, par conséquent, le jeton dans le flux de processus se trouve dans l'activité Décharger.

L'activité de chargement est en fait une petite séquence de tâches, exécutée, dans ce cas, par l'opérateur 13. La séquence de tâches contient les deux premières tâches de la séquence de tâches de transport définie ci-dessus : se rendre à l'objet fromObject et charger l'élément. De même, l'activité de déchargement est également une séquence de tâches, à nouveau exécutée par Operator13 dans ce cas, qui contient les deux dernières tâches de la séquence de tâches de transport définie ci-dessus : se rendre à l'objet toObject et décharger l'élément. Dans les deux modèles, la séquence de tâches est considérée comme complète avec

le déchargement de l'élément de flux au niveau du Puits ; par conséquent, l'Opérateur attend au Puits que la séquence de tâches suivante lui soit attribuée.

Ajoutez les activités de chargement et de déchargement dans le sous-flux et modifiez leurs propriétés comme indiqué dans la figure ci-dessus.

Faites glisser une activité de chargement depuis la section Séquences de tâches de la bibliothèque de flux de processus.

- Modifiez la propriété Exécuteur / Séquence de tâches sur Actuel en sélectionnant Actuel (Instance) Objet) dans le menu déroulant.

Similaire à l'étape précédente, faites glisser une activité de déchargement depuis la section Séquences de tâches du processus Bibliothèque de flux.

- Modifiez la propriété Exécuteur / Séquence de tâches sur Actuel en sélectionnant Actuel (Instance) Objet) dans le menu déroulant.
- Modifiez la valeur de la station de token.destination à token.toObject.

Joignez les quatre activités pour former un bloc logique qui est la séquence : Démarrer, Charger, Décharger, Terminer.

Réinitialisez et exécutez le modèle. Confirmez que les deux segments du modèle fonctionnent de manière similaire. Un modèle utilise Séquence de tâches par défaut de FlexSim pour le transport d'éléments par un exécuteur de tâches ; l'autre modèle utilise une séquence de tâches personnalisée créée dans Process Flow.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

La nouvelle tâche, qui consiste à se déplacer vers l'objet Forme, est ajoutée comme indiqué dans la figure à droite et décrite ci-dessous.

Sélectionnez le bloc d'activités et cliquez sur les « ciseaux »

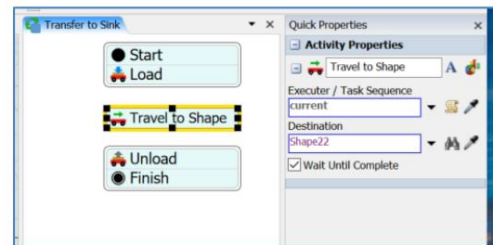
symbole entre les activités Charger et Décharger afin de casser le bloc afin qu'une activité Déplacement puisse être insérée.

Faites glisser une activité de déplacement vers le flux de processus à partir de la partie Séquences de tâches de la bibliothèque, puis :

- Modifiez la propriété Exécuteur / Séquence de tâches en actuel. Comme précédemment, sélectionnez actuel (Objet d'instance) dans le menu déroulant.
- Remplacez la propriété Destination par le nom de l'objet Shape, Shape22 dans ce cas. (Notez que le (le numéro dans les noms d'objet peut être différent puisque dans ce modèle d'étude, les noms par défaut générés par FlexSim sont utilisés.) L'objet Shape peut être sélectionné soit par :
 1. le menu déroulant de la propriété FlexSimEventHandler et en sélectionnant l'objet souhaité ou 2. en cliquant sur l'objet en 3D à l'aide de l'outil Échantillonneur de la propriété.

Modifiez le nom de la tâche par défaut, Voyage, en Voyage vers Forme.

Insérez l'activité Déplacement dans le bloc logique entre Charger et Décharger. Assemblez toutes les activités pour former un bloc.



Enregistrez, réinitialisez et exécutez le modèle. Vérifiez que le modèle fonctionne comme prévu. Notez qu'il ne fonctionne pas

Comme prévu ! Voici ce qui se passe une fois qu'un article est terminé chez le transformateur :

1. L'opérateur se rend au processeur et charge un élément → Correct.
2. L'opérateur se déplace vers l'objet Forme → Corriger.
3. L'opérateur se rend à la source et charge un autre objet ; l'opérateur a maintenant deux objets → Incorrect.
4. L'opérateur se rend au processeur et décharge l'article de la source → Corriger.
5. L'opérateur se rend à l'évier et décharge l'objet → Correct.

Le problème est qu'il existe désormais quatre séquences de tâches : la séquence de tâches de transport par défaut (de la source au processeur) ainsi que les trois séquences de flux de processus : chargement (après traitement), déplacement (vers la forme) et déchargement (au niveau du récepteur). Lorsque les éléments de flux entrent dans le système et terminent leur traitement, leurs tâches résultantes sont envoyées à l'exécuteur de tâches et sont mises en file d'attente selon le principe du premier entré, premier sorti. L'opérateur traite les tâches dans l'ordre dans lequel elles sont reçues ; cependant, cela entraîne une opération qui n'est pas celle souhaitée.

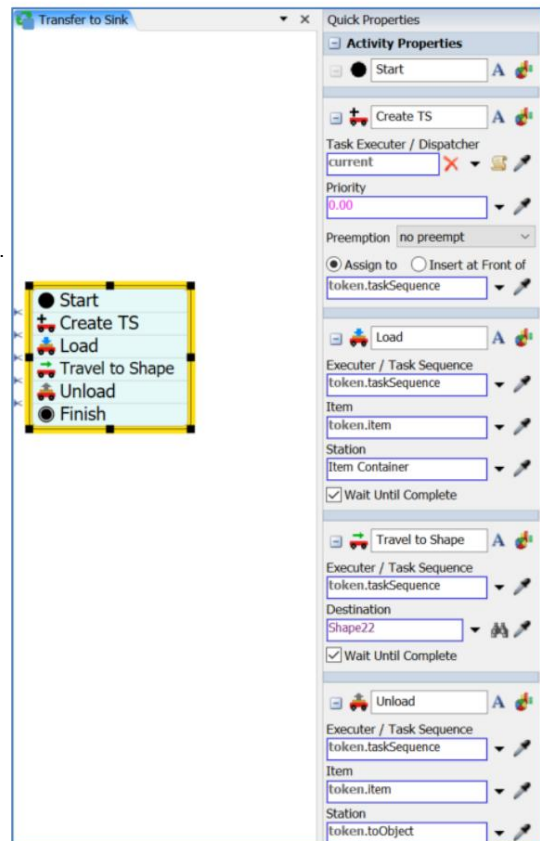
Pour remédier au problème, les trois séquences de tâches du flux de processus doivent être traitées comme une seule et non comme des séquences de tâches distinctes. La logique du flux de processus est modifiée comme indiqué dans la figure de droite et décrite ci-dessous.

« Coupez » le bloc logique et ajoutez l'activité Créer une séquence de tâches (le nom est Créer une séquence de tâches) entre les activités Démarrer et Charger. Réunissez les activités, à nouveau dans un seul bloc.

Modifiez la propriété Task Executer/Dispatcher de l'activité Create TS sur current. La référence à la séquence de tâches est stockée dans l'étiquette du jeton nommée taskSequence (token.taskSequence).

Modifiez la propriété Task Executer/Dispatcher de toutes les activités restantes (Load, Travel et Unload) de current à token.taskSequence.

Chacune de ces propriétés peut être sélectionnée dans le menu déroulant Token Label.



Enregistrez, réinitialisez et exécutez le modèle. Vérifiez que le modèle fonctionne comme prévu. Il devrait fonctionner !

Le modèle est correct, si l'opérateur ne transporte qu'un seul élément de flux à la fois ; et, une fois l'opération terminée au niveau du processeur, l'opérateur doit amener l'élément vers l'objet Shape, puis vers le Sink, où il est déchargé.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

4.3 Séquences de tâches personnalisées dans le modèle d'amorce

Les concepts développés dans la section précédente sont maintenant appliqués au modèle d'étude principal. La logique du flux de processus est très similaire à celle décrite dans le modèle d'étude simple.



Commencez par le modèle de base nommé Primer_4-3a et enregistrez-le sous Primer_4-3b. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

Démarrez la logique de flux de processus comme décrit dans la section précédente.

À partir de l'icône Flux de processus dans le menu principal ou via la boîte à outils, ajoutez une logique de flux de processus secondaire au modèle.

Dans l'interface Propriétés rapides, modifiez le nom du flux de processus de SubFlow à Unload et enregistrer au kiosque.

Dans l'interface Propriétés rapides, modifiez la valeur de la propriété Création d'instance de Global à Par Exemple.

Dans la section Sous-flux de la bibliothèque d'activités de flux de processus, faites glisser les activités Démarrer et Terminer.

La responsabilité de définir les tâches de transport des conteneurs depuis le stockage des conteneurs de la file d'attente vers une machine de finition est modifiée de l'objet 3D à la logique de flux de processus afin que l'opérateur de finition puisse se rendre au kiosque après avoir déchargé un conteneur sur la machine

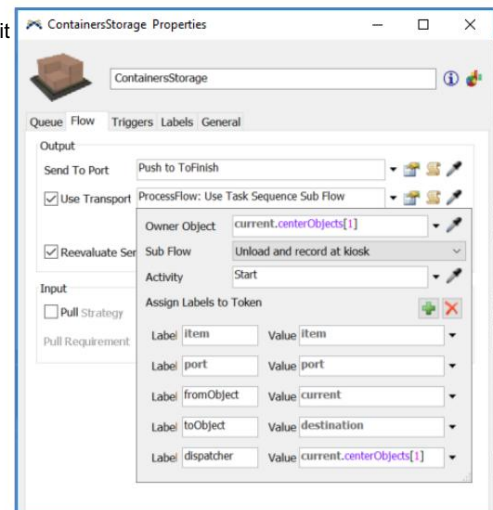
de finition. Dans l'onglet Flux de la file d'attente, la case Utiliser le transport doit déjà être à carreaux. Changement le défaut `actuel.centerObjects[1]` vers ProcessFlow : utilisez le sous-flux de séquence de tâches via son menu déroulant.

Modifiez les propriétés de l'interface résultante comme suit :

- Modifiez la propriété de l'objet propriétaire de current à `current.centerObjects[1]` en la sélectionnant dans l'option Objets connectés dans le menu déroulant de la propriété.

- Toutes les propriétés restantes sont les valeurs par défaut.

Cependant, assurez-vous que la propriété SubFlow est Décharger et enregistrer au kiosque (le nom du sous-flux de flux de processus nouvellement créé) et que la propriété Activity est Démarrer. Les éléments restants de l'interface sont des informations envoyées au flux de processus concernant l'objet File d'attente et l'élément de flux qui doit être transporté.



Définir les activités pour le flux de processus et comme chaque

Pour que toutes les tâches soient exécutées en groupe,
démarez le flux logique
avec l'activité Créer une séquence de tâches.

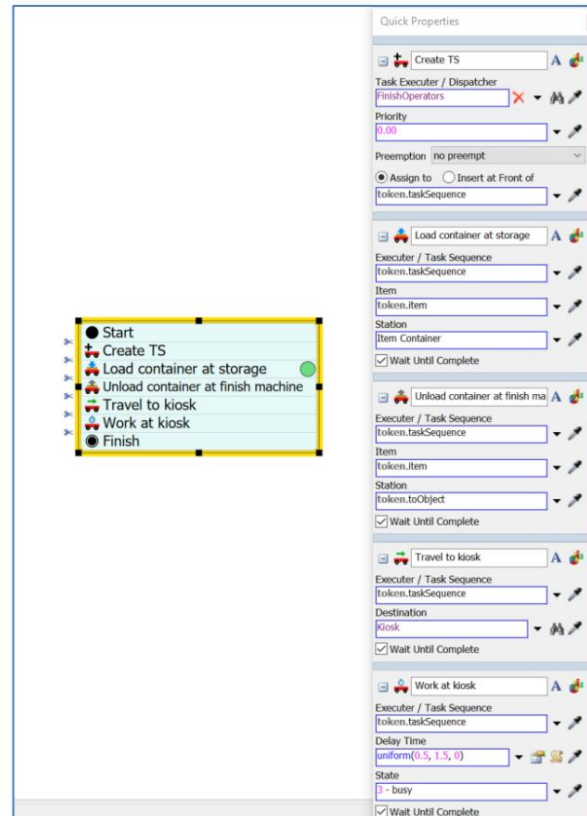
- Son nom par défaut, Créer TS, est correct.
- Modifier l'exécuteur/répartiteur de tâches
propriété à l'objet Dispatcher de l'opérateur nommé
FinishOperators. Cette propriété peut être sélectionnée
dans la section Dispatcher de la liste déroulante
menu.

- Le nom d'étiquette Attribuer à par défaut –
token.taskSequence – c'est correct.

Utilisez l'activité Charger pour que l'opérateur se rende dans
la file d'attente et récupère un conteneur.

- Modifiez son nom en Charger le conteneur au stockage.
- Modifier l'exécuteur / la séquence de tâches
propriété à token.taskSequence. dans la section
Étiquette de jeton du menu déroulant.

- Modifiez la propriété token.fromObject. Rappelez-vous à
que celle-ci est transmise depuis la file d'attente lors de la
demande d'une ressource de voyage.



1. Utilisez l'activité Décharger pour que l'opérateur se déplace, avec l'élément de flux, vers une machine de finition et décharge le récipient.

- Changez son nom en Décharger le conteneur à la machine d'arrivée.
- Comme dans l'activité précédente, modifiez la propriété Executer / Task Sequence en token.taskSequence.
- Modifiez la propriété Station en token.toObject

Étant donné que les noms d'activités sont plus longs et plus descriptifs, il est conseillé de modifier la taille des activités pour plus de lisibilité. Pour ce faire, sélectionnez une poignée latérale du bloc logique et faites-la glisser horizontalement jusqu'à la largeur souhaitée. Toutes les activités ultérieures ajoutées au bloc seront redimensionnées à cette largeur plus grande.

Utilisez l'activité Déplacement pour que l'opérateur d'arrivée se rende au kiosque. Modifiez ses propriétés comme suit :

- Changez son nom en Voyage au kiosque.
- Comme dans l'activité précédente, modifiez la propriété Executer / Task Sequence en token.taskSequence • Modifiez la propriété Destination en Kiosk soit par l'option du menu déroulant
FlexSimEventHandler ou en utilisant l'outil Sampler.

Utilisez l'activité Retard pour que l'opérateur de fin passe du temps au kiosque. Assurez-vous d'utiliser l'activité Retard de la section Séquences de tâches de la Bibliothèque et non celle de la section De base. Modifiez les propriétés de l'activité comme suit.

- Modifiez le nom de l'activité Retard en Travailler au kiosque.
- Comme dans l'activité précédente, remplacez la propriété Executer / Task Sequence par l'étiquette de jeton
token.taskSequence

- Modifiez la propriété Délai de la valeur par défaut de 10,0 à Distribution statistique, puis Uniformisez par le menu déroulant. Dans l'interface qui s'affiche, définissez les paramètres de la distribution : Minimum à 0,5 et Maximum à 1,5. Par conséquent, l'opérateur est retardé au kiosque pendant une durée générée aléatoirement qui est comprise entre 0,5 et 1,5 minutes. Notez que le délai moyen est d'une minute.

Réinitialisez et exécutez le modèle. Vérifiez que l'opérateur de finition se déplace et est retardé au kiosque à chaque fois qu'une machine de finition est chargée, comme indiqué sur la figure de droite.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.



Un examen attentif de ce qui se passe pendant la simulation, qui peut être noté au début de la simulation via la fonction Étape de la barre d'outils d'exécution du modèle, montre que l'opérateur décharge un conteneur sur une machine de finition, se rend au kiosque, puis revient à la machine si une configuration est nécessaire. En effet, deux séquences de tâches sont en jeu ici :

1. le chargement, le déchargement et le travail au kiosque, comme défini dans la section ci-dessus dans le flux de processus et 2. l'opération de configuration à l'aide de l'opérateur, si nécessaire. Cela peut être la façon dont le système réel fonctionne, ou peut-être pas.

Dans le cas de cet exemple, le système ne fonctionne pas de cette manière. L'opérateur doit charger un élément de flux dans la file d'attente, se rendre à la machine de finition souhaitée, décharger l'élément, effectuer l'opération de configuration, si nécessaire, puis se rendre au kiosque et y travailler. Par conséquent, la logique du flux de processus doit être modifiée pour inclure l'opération de configuration ; c'est-à-dire que la logique de configuration sur les deux processeurs (machines de finition) qui était incluse dans le modèle plus tôt dans le guide via les options du menu déroulant doit être remplacée par la logique du flux de processus.



Commencez par le modèle de base nommé Primer_4-3b et enregistrez-le sous Primer_4-3c. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

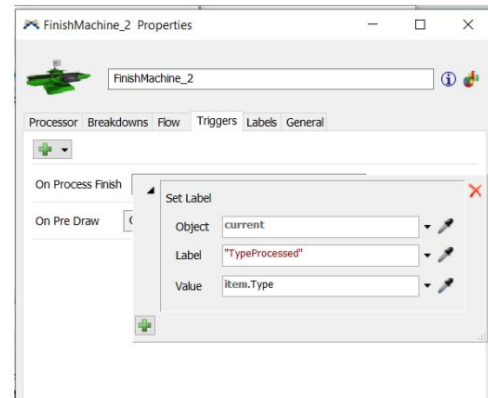
Avant de modifier la logique du flux de processus, une nouvelle étiquette d'objet doit être ajoutée aux deux processeurs pour suivre le type de l'élément de flux/conteneur qui a été traité le plus récemment. Cela permet de déterminer si une configuration est requise ou non. Aucune configuration n'est requise si un élément entrant est du même type que celui qui vient d'être traité.

Dans l'onglet Étiquettes de chaque processeur (FinishMach_1 et FinishMach_2), utilisez le bouton + pour ajouter l'étiquette numérique.

- Changez le nom de labelName en TypeProcessed.
- Cochez la case en bas de l'interface Réinitialiser automatiquement les étiquettes. Chaque fois que le modèle est réinitialisé, la valeur de l'étiquette sera définie sur 0. Cela garantira qu'une configuration se produit toujours au démarrage d'une simulation car la valeur du type d'élément entrant ne sera jamais 0. (Dans cet exemple, la valeur sera 1, 2 ou 3.)

Dans l'onglet Déclencheurs de chaque processeur, utilisez le bouton + pour ajouter un déclencheur à la fin du processus .

- À l'aide du bouton + du déclencheur, sélectionnez Données , puis Définir l'étiquette dans les menus déroulants.
- Définissez les valeurs de propriété sur l' interface Définir l'étiquette comme suit et comme indiqué dans la figure de droite.
 - o Modifier la propriété Objet à partir de l'élément par défaut
valeur actuelle à l'aide du menu déroulant. Autrement dit, définissez la valeur de l'étiquette sur la machine et non sur l'élément de flux.
 - o Modifier la propriété Label par défaut
Définissez la valeur « Type » sur « TypeProcessed » à l'aide du menu déroulant.
 - o Modifiez la propriété Value de la valeur par défaut à item.Type en sélectionnant la valeur dans la section Libellés du menu déroulant. Cela définit la valeur de l'étiquette du processeur nommée TypeProcessed sur la valeur de l'étiquette de l'élément nommée Type qui vient de terminer le traitement.



Comme cela a été défini plus tôt dans le manuel, chaque machine de finition (processeur) gère la logique pour :

1. déterminer si un conteneur nécessite une configuration ou non,
2. si une configuration est requise, déterminez le temps de configuration, et
3. également si une configuration est requise, obtenez un opérateur pour effectuer la configuration.

Toute cette logique doit maintenant être supprimée des objets 3D car elle sera désormais gérée via la logique de flux de processus.

Dans l'onglet Processeur de chaque processeur :

- Modifiez la valeur de la propriété Heure de configuration qui a été ajoutée précédemment dans le guide à 0 en sélectionnant Aucune heure de configuration (0) dans le menu déroulant.
- Décochez la case Utiliser les opérateurs pour la configuration .

Définir et intégrer la logique de configuration des processeurs dans le sous-flux récemment créé nommé Décharger et enregistrer au kiosque.

Modifiez le nom du flux du processeur pour refléter la nouvelle logique, c'est-à-dire décharger, configurer et enregistrer au kiosque.

Divisez le bloc logique après l'activité Charger le conteneur au stockage.

Ajoutez une activité Assign depuis la section Basic de la bibliothèque de flux de processus. Ses propriétés sont définies comme décrit ci-dessous et comme indiqué dans la figure de droite.

- Nommez l'activité. Attribuez une étiquette de temps de configuration.
- Modifiez le nom de l'étiquette du jeton en SetupTime.
- Définissez la propriété Valeur sur Valeur conditionnelle et modifiez les valeurs de propriété sur l'interface résultante.
- Définissez la valeur de la propriété Condition sur :
token.item.Type == token.toObject.TypeProcessed.

Cette instruction compare le type de conteneur/élément qui doit être déplacé de la file d'attente au type de conteneur qui a été traité en dernier sur la machine de finition vers laquelle le conteneur/élément est déplacé.

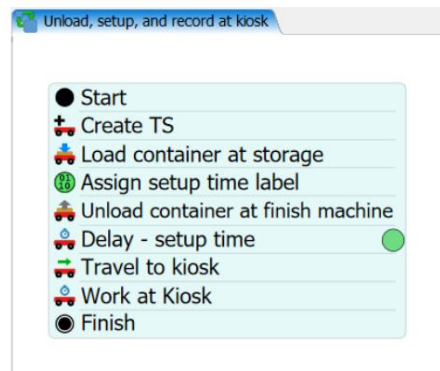
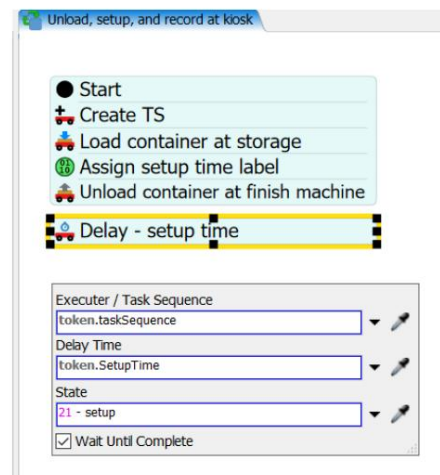
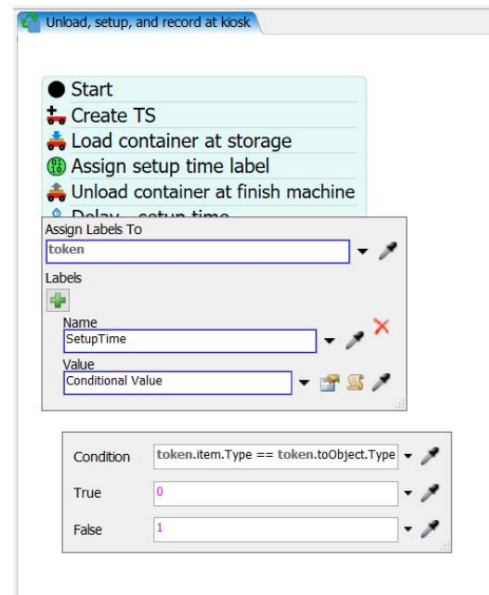
Si les deux valeurs sont égales, la valeur spécifiée dans la valeur de la propriété True correspond au temps d'installation. Inversement, si les valeurs ne sont pas égales, le temps d'installation correspond à la valeur spécifiée dans la propriété False .

- Définissez la valeur de la propriété True sur 0 (aucun temps de configuration n'est nécessaire puisque les éléments sont du même type) et définissez la valeur de la propriété False sur 2. (le temps d'installation est de 2 minutes).

Ajoutez une activité de retard après l'activité de déchargement, comme indiqué dans la figure à droite et comme décrit ci-dessous.

- La valeur de la propriété Executer / Task Sequence est l'étiquette du jeton token.taskSequence.
- La valeur de la propriété Delay Time est la valeur de l'étiquette de jeton qui a été définie précédemment dans l'activité Assign, token.SetupTime.
- La valeur de la propriété État est 21 – configuration, sélectionnée dans le menu déroulant.

La logique finale du flux de processus de sous-flux est illustrée dans la figure de droite. Elle contrôle l'opérateur pour l'ensemble des tâches qui incluent : le transport des éléments de flux de la file d'attente du conteneur vers les processeurs de la machine de finition, l'exécution d'une opération de configuration, si nécessaire, et l'exécution de travaux au kiosque.



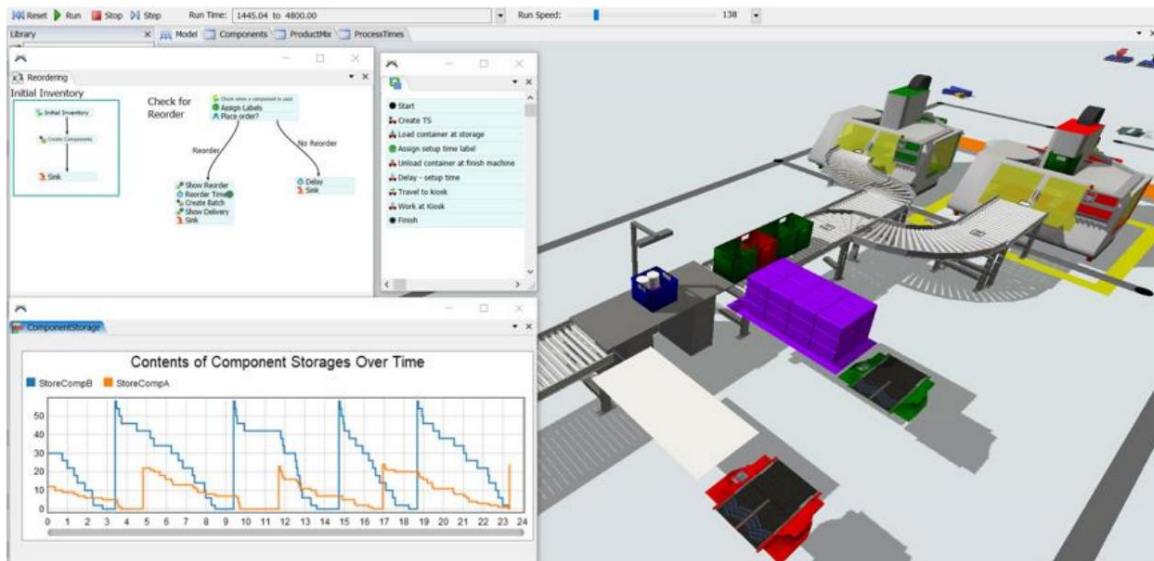


Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

Réinitialisez et exécutez le modèle. Vérifiez que l'opérateur de finition déplace les conteneurs de l'objet ContainerStorage vers les machines de finition, effectue une configuration si nécessaire, puis se rend au kiosque et y travaille avant d'entreprendre une autre tâche.

Une capture d'écran du modèle final en cours d'exécution est présentée dans la figure ci-dessous ; elle comprend :

- Vue 3D des zones de finition et d'emballage avec diverses ressources fixes et mobiles, temps d'arrêt, etc.
- Deux applications de Process Flow : gestion des stocks au point de commande et séquence de tâches personnalisée.
- Exemple de sortie du tableau de bord, niveaux de stock des deux composants ; cela montre clairement la dynamique du système et les moyens de base du point de commande pour gérer l'inventaire.



Notez que ce modèle peut désormais être facilement mis à l'échelle : ajoutez davantage de machines de finition, de postes d'emballage, d'opérateurs, etc. Ceux-ci peuvent être ajoutés principalement en copiant et en collant les objets.

De plus, si la modélisation a commencé avec de nombreuses machines de finition ou postes d'emballage, chaque modification du modèle nécessiterait que la modification soit apportée à chacun des objets. Cela est non seulement fastidieux, mais expose le modèle à des erreurs potentielles. Par conséquent, il est toujours judicieux de commencer petit, d'ajouter de la complexité si nécessaire par petites étapes, de tester et de vérifier, puis d'augmenter progressivement.

Cette page est intentionnellement vierge.